

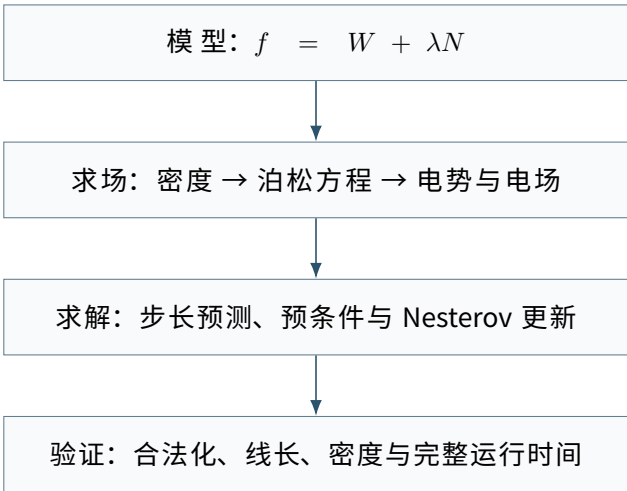
ePlace

静电解析布局学习笔记

第 1—7 天完整讲义

研究主线

从平滑线长与面积密度出发，理解泊松方程、FFT 谱求解、Nesterov 迭代，再回到全局布局流程与实验评价。



阅读方式

每一天围绕一个概念层级展开。公式配合数值例子与示意图；所有实验数字注明原表来源。可按目录连续阅读，也可通过 PDF 书签定位各天内容。

适用范围

本文讨论 ASIC 全局布局的基础方法。涉及 FPGA 的内容是研究迁移建议，资源兼容、打包、时钟与路由约束需要另行建模。

阅读导航与来源说明

章节	学习主题	起始页
第 1 天	布局问题、线长与密度的基本矛盾	3
第 2 天	HPWL、WA 平滑模型与梯度	11
第 3 天	eDensity、filler、宏块缩放与密度力	18
第 4 天	泊松方程、零均值与 Neumann 边界	23
第 5 天	谱展开、DCT/DST 与 FFT 求场	28
第 6 天	Nesterov、步长预测与预条件	33
第 7 天	全局布局循环、参数与实验解读	38

记号约定

各天公式、图号独立编号。“原文式(编号)”专指论文；讲义自己的公式编号不能直接当作原文编号。合订本页脚为连续页码，文献定位中的页码始终对应**原论文 PDF**。

ρ 在不同讨论中需结合定义读取：占用统计、去 DC 的模型密度、以及计算 overflow 的真实单元密度并不相同。 ξ 是电场， $q\xi$ 是密度力，密度梯度采用 $-q\xi$ 。

原论文

Jingwei Lu, Pengwen Chen, Chin-Chih Chang, Lu Sha, Dennis Jen-Hsin Huang, Chin-Chi Teng, and Chung-Kuan Cheng. ePlace: Electrostatics based Placement using Fast Fourier Transform and Nesterov's Method. 用户上传稿件，共 33 页。

该版本页脚包含卷期、年份与 DOI 占位字段，本笔记未将这些占位信息视为正式出版元数据。讲义主要依据原文 § 2—8；第七天保留原文图 11 的节选，其他图均为教学重绘或基于明确公式、原表数据生成。

原文与教学补充

商法则推导、单频泊松例子、Nesterov 手算迭代及复现检查为教学补充。原稿中涉及符号、频率约定和实验口径的疑点在对应章节明确说明。笔记未声称已经复现完整 ePlace，也未将连续优化性质等同于最终几何合法性。

阅读节奏

一次只需看懂一个因果链。遇到密度、电势或梯度混淆，可回到第 4 天的三条曲线；遇到求解器坐标混淆，可回到第 6 天的三轮更新表。

ePlace

解析全局布局的静电建模基础

论文研读笔记 · 第一天 · 概念与方法地图

第一讲 / 学习地图

1 先理解：为什么布局需要两种力？

ePlace: Electrostatics based Placement using Fast Fourier Transform and Nesterov' s Method

作者：Jingwei Lu、Pengwen Chen 等。本文以你上传的 33 页版本为唯一论文依据。该版本首页存在年份、卷期和 DOI 占位字段，因此本笔记不把这些字段当作正式出版信息。

今天的目标：看懂布局对象、线长与密度的矛盾，以及静电模型在算法中承担的任务。今天不推导 FFT，也不推导 Nesterov 更新公式。

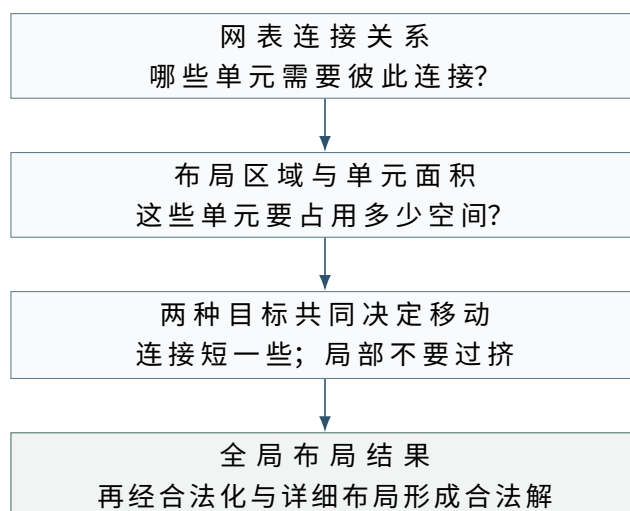


图 1 布局问题的依赖关系：连接目标与空间容量共同影响单元位置。（教学重绘）

论文的三个核心机制

eDensity：用静电系统的能量表达密度代价，用电场指导单元疏散。

FFT 谱方法：快速计算密度对应的电势与电场。

Nesterov 方法：结合步长预测与预条件处理，提高非线性优化效率。

要点 这是一篇 ASIC 解析全局布局论文。学习它能建立理解静电布局的基础；FPGA 的资源类型、打包与站点规则需要另外建模。

文献定位 摘要、§ 1、§ 6，PDF 第 1-3、20-21 页。页码对应原论文 PDF。

2 布局究竟在移动什么？

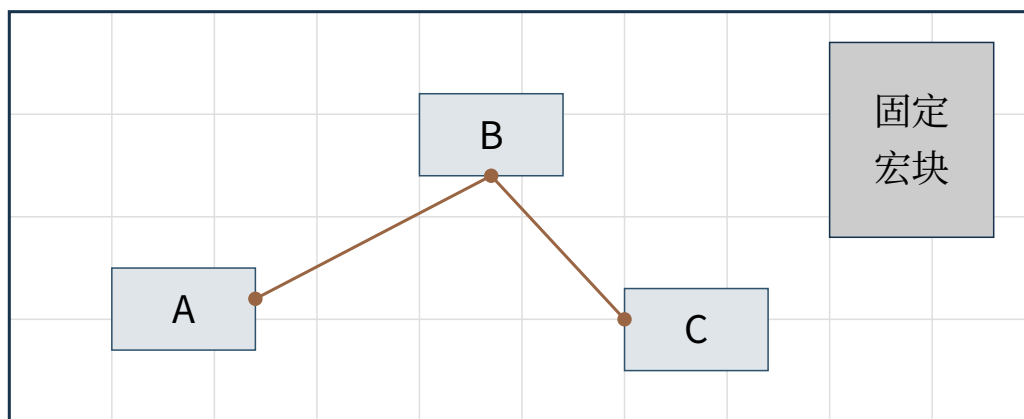
论文用超图 $G = (V, E, R)$ 表示布局问题： V 是单元集合， E 是网络集合， R 是布局区域。一个网络可以连接多个单元，所以使用“超边”，而不只是两点之间的一条普通边。

cell (单元)：一个有面积的矩形。可移动单元的位置是变量；固定宏块的位置保持不变。

pin (引脚)：网络连接到单元的具体位置。单元移动时，其引脚也随之移动。

net (网络)：一组需要连接的引脚。图中的连线只表示连接关系，不是布线结果。

bin (密度网格)：为计算区域占用而划分的统计窗口，不等于合法站点。



同一个网络连接 A、B、C 的三个引脚

图 2 布局对象示意。橙色折线表示网络连接，浅灰网格用于密度统计。（教学重绘）

布局变量写作 $\mathbf{v} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ，其中 x_i, y_i 是第 i 个可移动单元的位置。引脚坐标还会包含相对单元的偏移；后面的数值例子直接给出引脚坐标，避免把两者混为一谈。

全局布局先优化连续坐标，允许中间结果有重叠；**合法化**消除重叠并满足行、站点等约束；**详细布局**在合法布局上进一步改善局部位置。

要点 “网格密度低”不保证每个单元都没有重叠。密度是区域统计，合法化要处理具体矩形之间的冲突。

文献定位 § 2.1-2.2, PDF 第 3-4 页。页码对应原论文 PDF。

3 为什么相连的单元会被拉近?

论文式 (1) 用半周长线长 HPWL 评价一个网络：它是包住所有引脚的最小轴对齐矩形的“宽度 + 高度”。下面将原式改写成等价的极大值减最小值形式：

$$\text{HPWL}_e = (\max_{i \in e} x_i - \min_{i \in e} x_i) + (\max_{i \in e} y_i - \min_{i \in e} y_i). \quad (1)$$

这里 e 是一个网络， i 遍历其引脚， x_i, y_i 是引脚坐标，单位与布局坐标一致。总 HPWL 是所有网络 HPWL 的和。

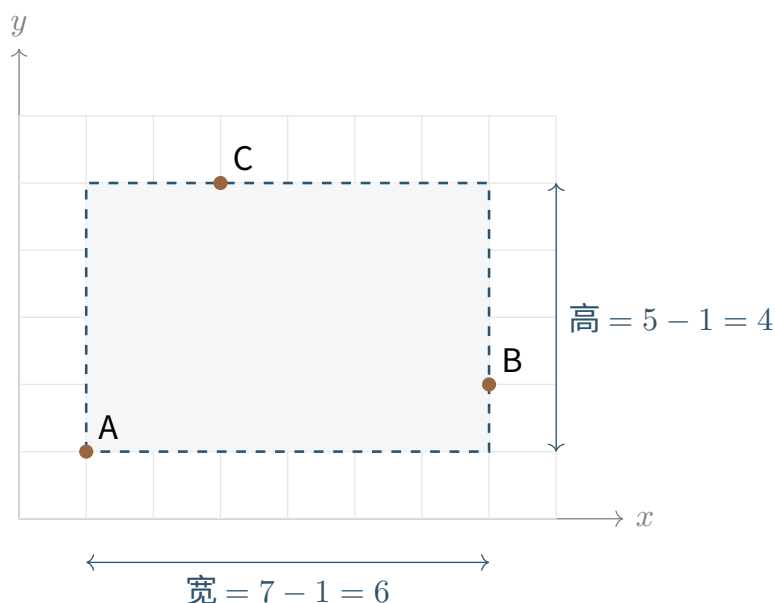


图 3 三引脚网络的包围盒与 HPWL。虚线框宽为 6，高为 4。（教学重绘）

三个引脚为 A(1,1)、B(7,2)、C(3,5)，因此 $\text{HPWL}_e = 6 + 4 = 10$ 。

只把 B 的横坐标从 7 改为 5，矩形宽度从 6 变成 4，总 HPWL 变成 8。这个动作缩短了网络跨度。但若把 C 的横坐标从 3 改为 4，横向极值不变，HPWL 也不变。

为什么需要平滑？ 最大值或最小值对应的引脚发生切换时，HPWL 会出现不可微的折点。ePlace 使用 WA (weighted-average) 平滑线长 $W(\mathbf{v})$ ，便于计算梯度；今天只认识它的任务，后续再推导。

要点 HPWL 是线长代理指标，不是精确布线长度，也不直接给出布线后时序或可布线性。

文献定位 § 2.1 式 (1)、§ 2.3 式 (6)，PDF 第 4–5 页。页码对应原论文 PDF。

4 线长很短，为什么布局仍可能失败？

若只考虑连接距离，很多相连单元会靠近甚至重叠。真实单元有面积，同一空间无法无限容纳它们。因此需要同时约束空间占用。

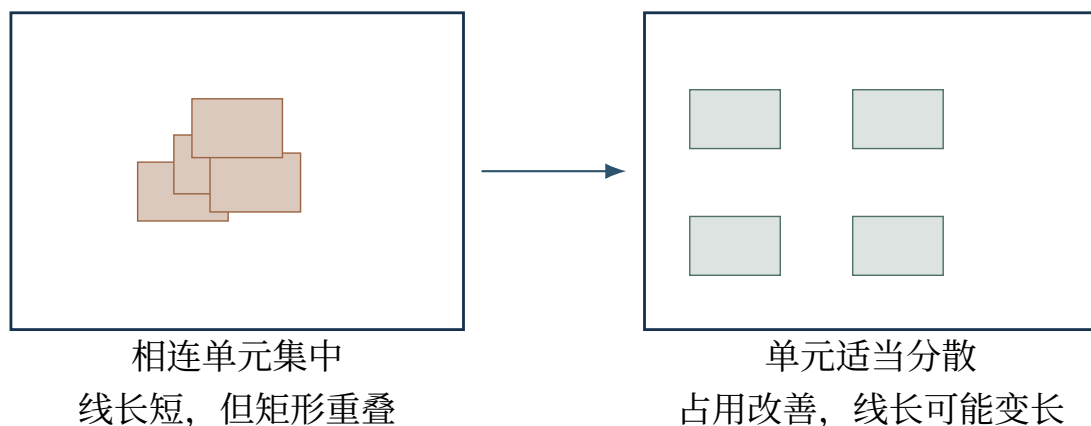


图 4 线长与占用的矛盾：集中布局可能产生重叠，分散布局改善占用。（教学重绘）

为便于第一天理解，这里定义一个**教学用归一化占用率**：

$$d_b = \frac{\sum_i \text{Area}(\text{cell}_i \cap \text{bin}_b)}{\text{Area}(\text{bin}_b)}. \quad (2)$$

b 表示网格，分子是各单元落入该网格的面积之和。重叠单元的面积会分别计入，因此 d_b 可以超过 1。此式是帮助理解的归一化表达；论文式 (3) 写的是重叠长度乘积的面积和，使用时应核对其归一化约定。

一个最小例子：网格面积为 100，目标占用率为 0.70。单元贡献面积和为 90 时， $d_b = 0.90$ ，比目标多占用 20 的面积。若移走贡献面积为 20 的单元，占用率变成 0.70。

密度目标提供“哪里过挤”的信息，但优化器还需要“往哪里移动”的方向。eDensity 正是把密度分布转换为可用于移动的梯度。

要点 线长目标考虑连接关系，密度目标考虑空间容量。布局不是把所有单元尽量拉近，而是在两种目标之间找到合适的位置。

文献定位 § 2.2–2.5, PDF 第 4–6 页；数值与布局图为教学例子。页码对应原论文 PDF。

5 把单元面积变成“电荷量”

论文把单元或宏块看成带正电的对象，设置 $q_i = A_i$ ： A_i 是对象面积， q_i 是模型中的电荷量。这是数学建模，并非芯片真实电荷。

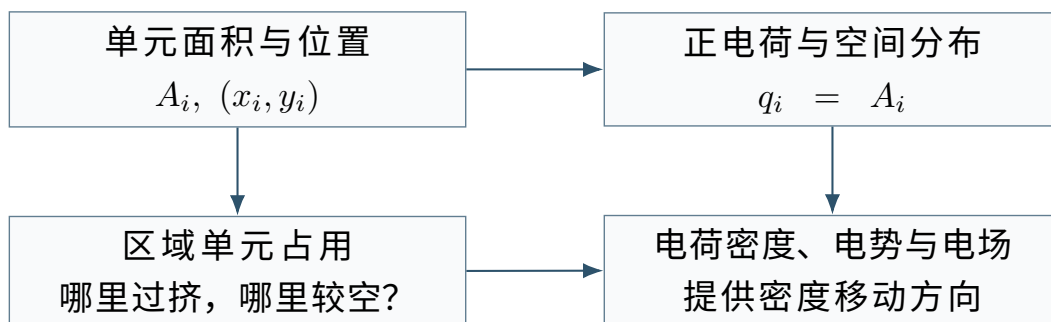


图 5 布局实例与静电系统之间的建模对应关系。（教学重绘）

先分别认识三个量：

密度 ρ 描述电荷在哪里集中；**电势** ψ 是由整个密度分布决定的标量场；**电场** ξ 给出每个位置的方向和强度。

论文式 (11) 给出

$$\xi = -\nabla\psi, \quad \mathbf{F}_i = q_i\xi_i. \quad (3)$$

第一式说明电场指向电势下降的方向；第二式说明密度力由对象电荷量与该处电场共同决定。这里 $\nabla\psi$ 对空间坐标求导；后面目标函数的 ∇f 则对所有可移动单元坐标求导，要区分两者。

一次移动的因果链： 单元位置改变 $\rightarrow$ 网格密度改变 $\rightarrow$ 电势和电场改变 $\rightarrow$ 每个可移动单元得到新的密度移动方向。固定宏块参与场的建模，但不会因此变成可移动对象。

要点 静电模型承担的是“分散占用”的任务。真实网络的连接关系仍由线长项处理；电场不是在模拟实际信号布线。

文献定位 § 3、图 2、式 (11)，PDF 第 6–8 页。页码对应原论文 PDF。

6 为什么不能只说“正电荷互相排斥”？

如果系统只有正电荷，排斥会把单元推向边界，不能得到我们需要的密度均衡。论文因此去掉密度的直流分量（DC component），也就是去掉平均值。

用教学记号把这一步写为

$$\tilde{\rho}(x, y) = \rho_{\text{raw}}(x, y) - \bar{\rho}, \quad \int_R \tilde{\rho}(x, y) dA = 0. \quad (4)$$

ρ_{raw} 表示原始模型电荷密度， $\bar{\rho}$ 是全区域平均密度， $\tilde{\rho}$ 是用于理解去 DC 的密度偏差。负值表示低于平均水平，**不表示出现了负面积单元**。

四个等面积网格：平均占用率为 0.5



教学直觉：从偏密区域向偏空区域疏散

图 6 去除平均值后的密度偏差。颜色区分高于和低于平均密度的区域。（教学重绘）

本例偏差和为 $0.4 + 0.2 - 0.2 - 0.4 = 0$ 。真实算法求的是整个区域的场，而不是给每个密网格指定一个配对的空网格；图中的箭头只是方向直觉。

另一个问题：平均密度不一定等于目标密度。 若真实单元面积较少，直接均匀铺满区域可能过度拉长连接。论文加入没有引脚、没有网络连接的可移动虚拟 filler cells，参与密度计算，结束后移除。

论文式 (13)： $A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m$ 。其中 A_m 是真实可移动单元总面积， A_{ws} 是可用空白区域面积， ρ_t 是目标密度。例如 $A_{ws} = 1000$ 、 $A_m = 400$ 、 $\rho_t = 0.7$ ，则需加入总面积 300 的 filler。这个公式的插入场景要求目标容量足够，不能把负面积当作 filler。

要点 “去平均值”与“加入 filler”解决两个不同问题：前者构造均衡场，后者帮助匹配目标密度并保留真实单元的紧凑性。

文献定位 § 3.1-3.2、图 3、式 (13)，PDF 第 7-9 页。页码对应原论文 PDF。

7 整套算法怎样工作？

论文式 (9) 的基本目标为

$$\min_{\mathbf{v}} f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (5)$$

$\mathbf{v}$ 是移动坐标， W 是平滑线长， N 是静电密度代价， λ 是调节密度项相对权重的惩罚系数。它不是一个把两种物理量天然相加的常数；算法需要合适的尺度与参数更新。

对单元坐标求导，下降方向可分成

$$-\nabla f = -\nabla W - \lambda \nabla N. \quad (6)$$

$-\nabla W$ 倾向缩短网络跨度； $-\nabla N$ 提供密度疏散方向。这个分解说明移动由两项共同决定；实际 ePlace 还使用预条件和 Nesterov 更新，不能把普通梯度下降当作完整算法。



图 7 ePlace 全局布局流程。右侧回路表示密度溢出未达停止条件时继续优化。（教学重绘）

FFT 做什么？ 加速求场，不直接决定每个单元最终的合法站点。**Nesterov 做什么？** 利用梯度推进坐标更新，不取代密度模型。初始阶段用到的线性 CG，与后文比较的非线性 CG 也属于不同问题。

文献定位 § 2.5、§ 4-6、图 8，PDF 第 6、11-24 页；流程为教学简化。页码对应原论文 PDF。

8 第一天到这里：建立地图，不急着推导

论文要补上的缺口

论文讨论了以往非线性布局中密度建模、求解效率、层次聚类和低分辨率密度网络的局限。ePlace 采用平坦网表和固定高分辨率网格，用静电模型提供全局密度信息，再用 FFT 与 Nesterov 提高计算效率。本文还讨论了预条件和自适应参数调整。

实验结论应怎样读

实验使用 ISPD 2005/2006 的 ASIC 布局基准，并在合法化与详细布局后评价。今天先不记改进百分比：ISPD 2006 还使用包含密度惩罚的 scaled HPWL，不能把所有表中的线长数字看成同一种指标。部分对照结果引用文献，硬件和计时口径也需要在实验课逐项核对。

与你的 FPGA 研究方向的联系

可以迁移的是“连续坐标、线长项、密度项、梯度求解”的思考框架。FPGA 有不同资源类型的可用站点，还可能有打包、控制集与时钟约束；单一面积密度不能完全表示这些合法性条件。因此本论文是算法基础，不能直接当作完整 FPGA placer。

安排	重点问题	论文定位
第 1 天	为什么需要线长与密度两项？	摘要、§ 1-3、图 8
第 2 天	HPWL 为什么不可微？WA 如何近似？	§ 2.1-2.5
第 3 天	去 DC、filler、宏块与能量如何建模？	§ 3
第 4 天	泊松方程与边界条件意味着什么？	§ 4.1
第 5 天	FFT 如何从密度得到电势与电场？	§ 4.2-4.3
第 6 天	Nesterov、步长与预条件如何协作？	§ 5
第 7 天	参数更新、停止条件与实验如何核对？	§ 6-8

已掌握：布局优化移动坐标；线长与密度互相制约；静电系统为密度项提供能量和方向。

仍可能混淆：区域占用率、去平均值后的电荷密度、以及最终几何合法性是三个不同层面的概念。

下一小步：用两个引脚画出 HPWL 的折点，再从加权平均理解 WA 模型。学习安排可按理解速度拆得更细。

文献定位 § 1、§ 6-8，PDF 第 2-3、20-31 页。页码对应原论文 PDF。

ePlace

从 HPWL 到平滑线长模型

论文研读笔记 · 第二天 · 权重、梯度与移动方向

第二讲 / 01 | 从一个折点开始

1 为什么 HPWL 不便于直接求梯度？

第一天我们把目标拆成“线长+密度”。今天只看线长这一项：如何把网络跨度转成一个能提供连续梯度的函数？主要依据是原论文 § 2.1 与 § 2.3，今天的推导与数值图均为教学补充。

先固定引脚 A 的横坐标为 $x_1 = 0$ ，让引脚 B 的横坐标 x_2 变化。只看横向跨度，令 $d = x_2 - x_1$ ，则

$$H(d) = \max(x_1, x_2) - \min(x_1, x_2) = |d|. \quad (1)$$

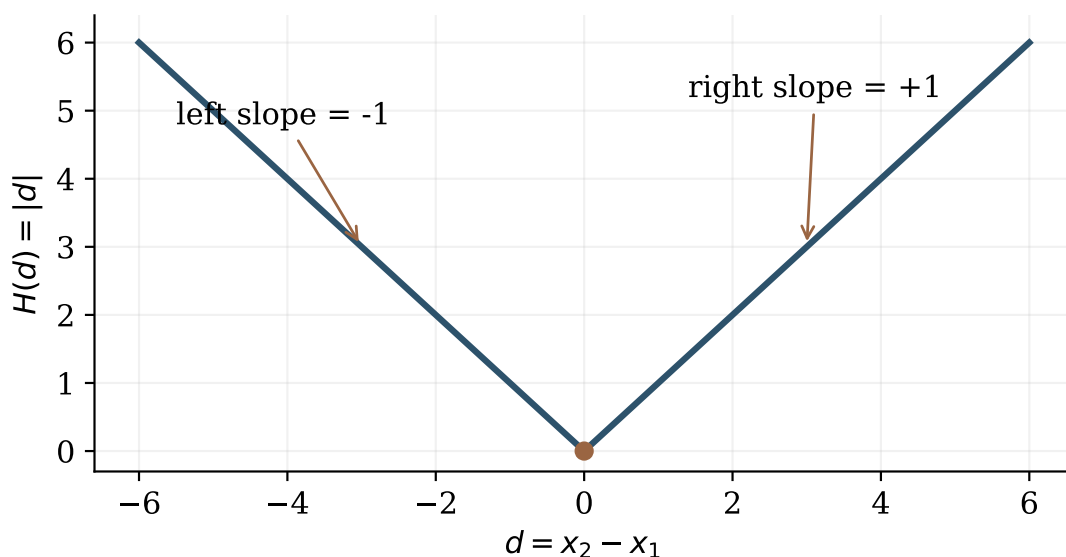


图 1 两个引脚的横向 HPWL。穿过 $d = 0$ 时，左右导数不同。

当 $d > 0$ 时， $H = d$ ，导数为 $+1$ 。梯度下降向负方向移动 B，使它靠近 A。当 $d < 0$ 时， $H = -d$ ，导数为 -1 ，下降方向反转。在 $d = 0$ 处，左右导数不一致，没有唯一的普通导数。

多引脚网络也会遇到类似问题：极值引脚改变时， $\max$ 或 $\min$ 的导数可能切换。严格说，HPWL 在很多位置可微；困难在于它不是处处光滑，而不是每个位置都无法求导。

要点 不可微并不意味着完全不能优化。采用平滑模型，是为了便于使用连续梯度的非线性求解器。

文献定位 原论文式 (1)、§ 2.3，PDF 第 4-5 页。页码对应原论文 PDF。

2 如何让较大的坐标获得较大的权重？

普通平均 $(x_1 + x_2 + x_3)/3$ 对每个引脚同样重视，不能很好地代表最右侧位置。我们改用指数权重，定义

$$p_i^+ = \frac{\exp(x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(x_j/\gamma)}, \quad p_i^- = \frac{\exp(-x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(-x_j/\gamma)}. \quad (2)$$

e 是当前网络， i, j 遍历网络引脚， x_i 是横坐标， $\gamma > 0$ 是平滑参数，与坐标具有相同单位，因此指数中的比值无量纲。 p_i^+ 和 p_i^- 都非负，且各自的和为 1。

正号权重 p_i^+ 更重视大的 x_i ；负号权重 p_i^- 更重视小的 x_i 。以 A、B、C 的横坐标 (0, 2, 6) 和 $\gamma = 2$ 为例：

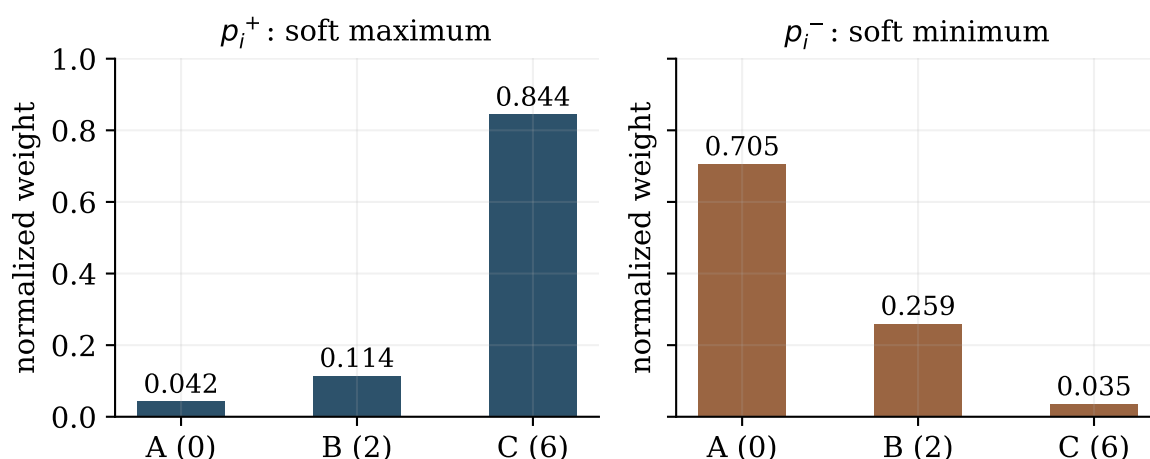


图 2 同一组引脚的两组权重。右侧引脚 C 主导正号权重，左侧引脚 A 主导负号权重。

可以先只计算 C 与 B 的正号权重比：

$$\frac{p_C^+}{p_B^+} = \exp\left(\frac{6-2}{2}\right) = \exp(2) \approx 7.389. \quad (3)$$

共同分母被消掉，说明指数权重关注的是坐标差相对于 γ 的大小。将所有引脚同时平移一个距离，不会改变这两组归一化权重。

要点 权重不是固定常数。一个引脚移动时，不仅它自己的权重改变，其他引脚的权重也会通过共同分母改变。后面求导必须考虑这一点。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)；归一化权重记号与图为教学展开。页码对应原论文 PDF。

3 WA 是两个加权位置之差

先计算两个位置：

$$\mu^+ = \sum_{i \in e} p_i^+ x_i, \quad \mu^- = \sum_{i \in e} p_i^- x_i. \quad (4)$$

μ^+ 是偏向最大坐标的加权平均， μ^- 是偏向最小坐标的加权平均。它们仍然位于引脚最小值与最大值之间，不是直接取极值。

论文式 (6) 的横向 WA (weighted-average) 模型可以写成

$$W_{e,x} = \mu^+ - \mu^- = \frac{\sum_i x_i \exp(x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(x_i/\gamma)} - \frac{\sum_i x_i \exp(-x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(-x_i/\gamma)}. \quad (5)$$

这里省略的求和范围均为 $i \in e$ 。纵向 $W_{e,y}$ 将 x_i 换成 y_i ；网络总近似跨度为 $W_e = W_{e,x} + W_{e,y}$ 。

引脚	x_i	p_i^+	p_i^-	含义
A	0	0.0420	0.7054	左侧位置
B	2	0.1142	0.2595	中间位置
C	6	0.8438	0.0351	右侧位置

把数字逐项代入

$$\mu^+ = 0(0.0420) + 2(0.1142) + 6(0.8438) \approx 5.2912。$$

$$\mu^- = 0(0.7054) + 2(0.2595) + 6(0.0351) \approx 0.7297。$$

因此 $W_{e,x} \approx 4.5615$ ，而真实横向 HPWL 为 $6 - 0 = 6$ 。

为什么不恰好等于 6？ 因为有限 γ 给非极值引脚保留了一部分权重； μ^+ 被中间和左侧引脚拉低， μ^- 被中间和右侧引脚抬高。WA 是可微的近似量，不是 HPWL 的精确替代值。

要点 该模型横向取值满足 $0 \leq W_{e,x} \leq \max_i x_i - \min_i x_i$ 。可以证明上界，因为两个平均都落在极值区间内；非负性来自正指数权重对较大坐标的偏好。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)，PDF 第 5 页；数字为教学计算。页码对应原论文 PDF。

4 为什么 γ 越小，越像原始 HPWL?

继续看两个引脚。令 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = d$ ，把它们代入 WA 可以逐步得到

$$W(d) = d \frac{\exp(d/\gamma) - 1}{\exp(d/\gamma) + 1} = d \tanh\left(\frac{d}{2\gamma}\right). \quad (6)$$

由于 $\tanh$ 是奇函数， $W(d)$ 是偶函数，正负 d 的跨度相同。当 $\gamma \rightarrow 0^+$ 且 $d \neq 0$ 时， $\tanh(d/(2\gamma))$ 趋近于 $\text{sign}(d)$ ，所以 $W(d) \rightarrow |d|$ 。

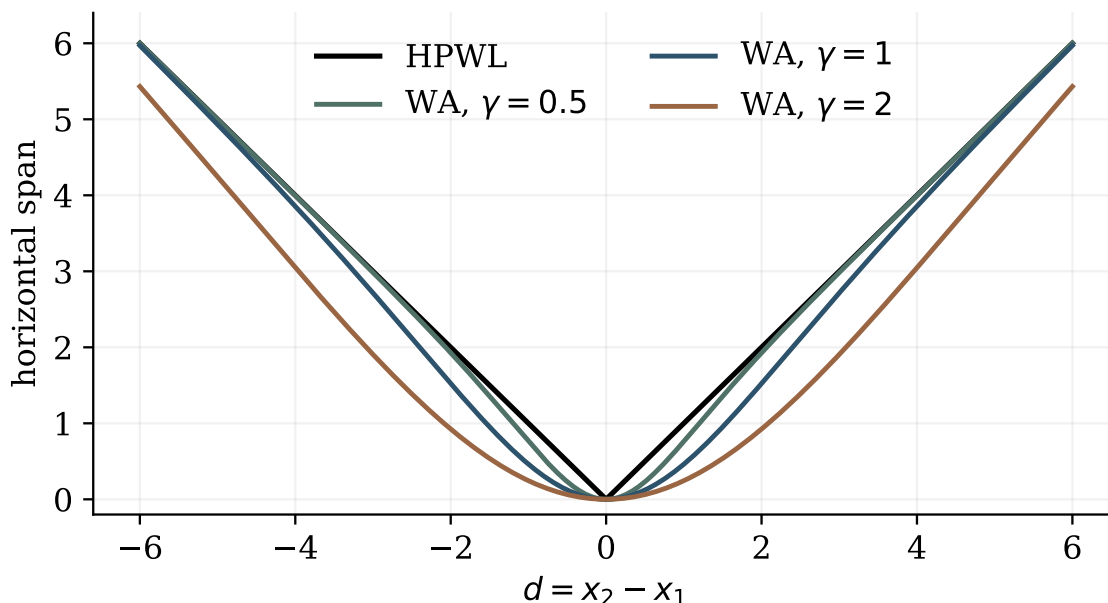


图3 双引脚 WA 与 HPWL 的比较。较小 γ 更接近折线，较大 γ 的过渡区域更宽。

对前三页的三引脚例子 $(0, 2, 6)$ ，改变 γ ：

γ	0.5	1	2	4
$W_{e,x}$	5.9626	5.6627	4.5615	2.8389
HPWL	6	6	6	6

不能把 γ 无限缩小。折点附近的变化会更陡，数值求解更敏感；原论文也提醒不能忽略计算精度。ePlace 在优化过程中调整平滑参数，后续学习 §6 时再讨论其调度。

要点 “光滑”与“逼近准确”需要权衡。 γ 控制模型形状，并不是优化器的移动步长。

文献定位 原论文 §2.3、脚注 1 与 §6；双引脚闭式表达式为教学推导。页码对应原论文 PDF。

5 权重会变，如何对加权平均求导？

我们对第 k 个引脚的横坐标 x_k 求导，其他引脚坐标固定。定义

$$Z^+ = \sum_i \exp(x_i/\gamma), \quad S^+ = \sum_i x_i \exp(x_i/\gamma), \quad \mu^+ = S^+/Z^+. \quad (7)$$

对分子、分母分别求导：

$$\frac{\partial Z^+}{\partial x_k} = \frac{\exp(x_k/\gamma)}{\gamma}, \quad \frac{\partial S^+}{\partial x_k} = \exp(x_k/\gamma) \left(1 + \frac{x_k}{\gamma}\right). \quad (8)$$

分子有两个来源： x_k 自身变化，以及指数权重随 x_k 变化。再用商法则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu^+}{\partial x_k} &= \frac{Z^+ \partial S^+ / \partial x_k - S^+ \partial Z^+ / \partial x_k}{(Z^+)^2} \\ &= \frac{\exp(x_k/\gamma)}{Z^+} \left(1 + \frac{x_k}{\gamma} - \frac{S^+/Z^+}{\gamma}\right) \\ &= p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right). \end{aligned} \quad (9)$$

对于负指数一侧，同样计算，但指数求导多出负号：

$$\frac{\partial \mu^-}{\partial x_k} = p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right). \quad (10)$$

最后相减，得到 WA 的横向梯度：

$$\boxed{\frac{\partial W_{e,x}}{\partial x_k} = p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right) - p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right)}. \quad (11)$$

要点 梯度不是简单的 $p_k^+ - p_k^-$ 。括号中的修正项正是“坐标移动也会改变权重”的结果。

文献定位 依据原论文式 (6) 补全的商法则推导；本页式号属于学习笔记。页码对应原论文 PDF。

6 正梯度与负梯度，分别向哪里移动？

将 (0, 2, 6)、 $\gamma = 2$ 的权重和平均位置代入上一页。以 C 为例：

$$g_C = 0.8438 \left(1 + \frac{6 - 5.2912}{2} \right) - 0.0351 \left(1 - \frac{6 - 0.7297}{2} \right) \approx 1.2003. \quad (12)$$

为单独观察线长梯度的作用，暂时使用教学用普通梯度下降： $x_i^{\text{new}} = x_i - \eta g_i$ 。取 $\eta = 0.1$ ，计算结果如下。**这里不是完整 ePlace 更新式**，没有加入密度梯度、预条件或 Nesterov 外推。

引脚	x_i	g_i	$-\eta g_i$	新坐标
A	0	-1.0319	+0.1032	0.1032
B	2	-0.1684	+0.0168	2.0168
C	6	+1.2003	-0.1200	5.8800

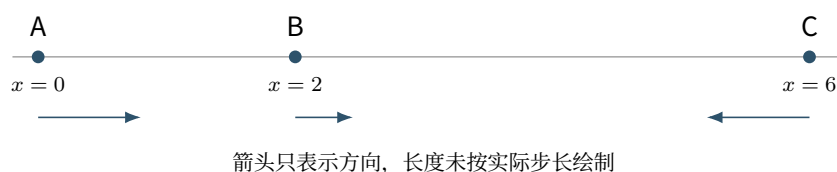


图 4 纯线长下降方向：两端向内，中间引脚也可获得非零梯度。

这一步后真实横向 HPWL 约为 $5.8800 - 0.1032 = 5.7768$ 。原 HPWL 对中间引脚 B 的小幅横向移动不敏感，但 WA 的权重会变化，所以它也可能收到梯度。

三个梯度相加约为 0，与整体平移不改变跨度一致。梯度数值大于 1 也可能出现：WA 的权重随坐标变化，不能直接套用 HPWL 分段斜率的范围。平滑并不自动保证模型凸性。

要点 导数符号回答“往哪里移动”；步长、密度力与约束共同决定“真正移动多少”。

文献定位 依据原论文式 (6) 的教学算例；所有数值保留四位小数。页码对应原论文 PDF。

7 WA 是算法中的哪一个部件？

所有网络的平滑线长相加，组成目标函数中的 W ：

$$W(\mathbf{v}) = \sum_{e \in E} (W_{e,x} + W_{e,y}), \quad f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (13)$$

单元连着多个网络时，要累加这些网络对它的坐标梯度。引脚坐标一般等于单元坐标加固定偏移；偏移固定时，对单元平移坐标求导可通过链式法则累加引脚梯度。



图 5 WA 线长算子在全局布局优化中的位置。

计算时怎样避免指数溢出？ 正指数一侧可改用 $\exp((x_i - x_{\max})/\gamma)$ ，负指数一侧改用 $\exp((x_{\min} - x_i)/\gamma)$ 。它们都不大于 1，且归一化后的权重与原定义完全相同。减极值只是稳定计算的方法，上一页导数对应的仍是原始数学函数。

与 LSE 的区别： 论文还介绍 LSE 模型，但 ePlace 选择 WA。LSE 使用对数和指数近似极值；WA 使用坐标的指数加权平均。本课没有逐项证明两者误差界，不能仅凭“都平滑”把它们的数值和梯度互换。

已掌握： HPWL 的极值切换会产生折点；WA 用两种偏向的平均构造平滑跨度；梯度同时包含位置与权重的变化。

仍可能混淆： 平滑参数 γ 、优化步长 η 、密度权重 λ 作用不同。

下一小步： 回到论文 § 3，从面积电荷 $q_i = A_i$ 出发理解去 DC 与密度能量。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (5)–(6)、§ 2.5 式 (9)、§ 5–6；稳定计算为数学等价展开。页码对应原论文 PDF。

ePlace

eDensity: 从面积电荷到密度力

论文研读笔记 · 第三天 · 学术讲义

第三讲 / 01 | 为什么要建立场

1 密度图怎样变成移动方向?

第二天讲了线长梯度：相连单元如何靠近。今天进入论文 § 3，学习密度一侧。关键问题是：知道左侧拥挤、右侧较空，如何为每个单元计算一致的疏散方向，而不为它手工指定目标点？

先明确对象。 单元占据面积；网格用于统计占用；电荷、电势、电场是数学模型中的量。对普通单元 i ，论文设置

$$q_i = A_i, \quad \mathbf{r}_i = (x_i, y_i). \quad (1)$$

A_i 是面积， q_i 是等效电荷量， $\mathbf{r}_i$ 是位置。面积较大的对象对密度分布贡献较大。宏块与不可放置区域的缩放稍后单独处理，不能把 $q_i = A_i$ 当成所有对象最终使用的唯一规则。

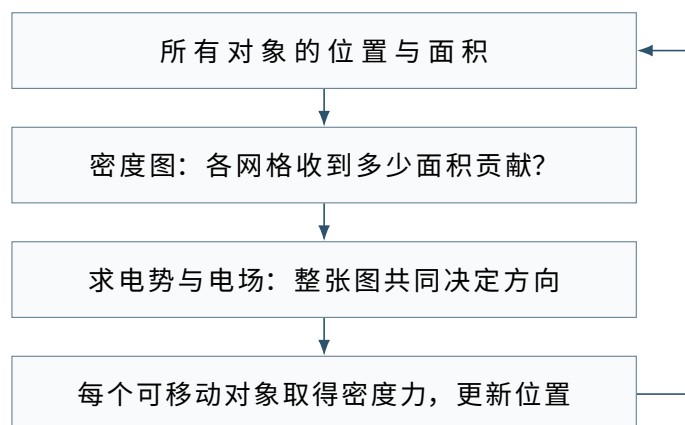


图 1 eDensity 的反馈循环。固定对象参与场的计算，但位置不随迭代更新。

面积映射保留了什么？ 它保留空间占用规模。一个面积为 4 的单元，在相同电场下收到的原始密度力是面积为 1 单元的四倍。这不意味着最终移动距离一定四倍；线长梯度、预条件与步长都会影响实际更新。

要点 局部单元取得的是当前所在位置的电场，但这个场由整个布局区域的密度分布共同决定。局部取值不等于只考虑局部信息。

文献定位 § 3、图 2，PDF 第 6–7 页。页码对应原论文 PDF。

2 去平均值, 与添加 filler 的任务不同

只有正电荷的直觉不足以描述期望的均衡状态。论文去掉密度的直流分量。为避免符号混淆, 本笔记记原始模型密度为 ρ_{raw} , 去平均值后记为 ρ :

$$\bar{\rho} = \frac{1}{|R|} \int_R \rho_{\text{raw}} dA, \quad \rho = \rho_{\text{raw}} - \bar{\rho}. \quad (2)$$

R 是区域, $|R|$ 是区域面积。高于平均值的位置为正, 低于平均值的位置为负。负的是密度偏差, 不是实际单元面积。

四个等面积网格; 原始平均密度为 0.5



图2 去 DC 把“占用多少”转换为“相对平均值多多少、少多少”。

为什么还要 filler? 假设可用空间面积 $A_{ws} = 1000$, 真实可移动单元面积 $A_m = 400$, 目标密度 $\rho_t = 0.7$ 。如果仅把真实单元摊匀, 它们将以约 0.4 的密度占满可用区域, 连接可能被过度拉长。

论文加入没有引脚、没有网络的虚拟可移动单元, 总面积为原文式 (13):

$$A_{fc} = \rho_t A_{ws} - A_m = 0.7 \times 1000 - 400 = 300. \quad (3)$$

真实单元受线长与密度两项作用, filler 只受密度相关作用, 因此它们可以占据没有必要由真实单元占用的空白区域。GP 结束后移除 filler。

filler 尺寸取真实可移动单元面积分布中间 80% 的平均值, 舍去两端各 10% 极端值, 这是论文采用的工程选择。若公式得到负面积, 意味着该目标容量不足, 不能照公式构造负面积 filler。

要点 去 DC 使求场的密度总和为零; filler 帮助匹配目标占用。两步相互配合, 但不是同一操作。

文献定位 § 3.1–3.2、图 3、式 (13), PDF 第 7–9 页。页码对应原论文 PDF。

3 为什么固定区域也要参与建模?

实际可放置区域可能不规则。论文先用矩形区域 R 覆盖整个问题，再把其中不可放置的部分划分成矩形 **dark nodes**，按固定对象处理。

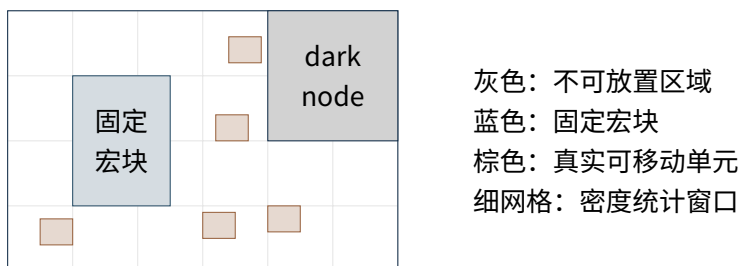


图 3 dark node 将不规则可用空间嵌入矩形求解域。此图为教学示意。

为何要缩放固定对象的电荷? 目标密度若为 0.7，而宏块覆盖区域按密度 1 计入，模型会认为宏块处长期过密。周围单元被额外推远，产生不必要的空白与线长开销。

论文将固定对象、dark node 的面积电荷按目标密度缩放，并对大宏块作相应处理。例如面积为 100 的固定宏块，取

$$q_{\text{macro}} = \rho_t A_{\text{macro}} = 0.7 \times 100 = 70. \quad (4)$$

这是**电荷表示的缩放**，宏块的真实几何边界仍是面积 100，不能据此把其中 30 的面积当成可用站点。

此时，可用空间中的真实单元与 filler 总面积满足 $A_m + A_{fc} = \rho_t A_{ws}$ ，固定区域也按同一目标密度记账，完整模型才有一致的均衡基准。

要点 电场用于连续布局的疏散与障碍响应。最终不重叠、不能进入障碍物等几何合法性，仍需合法化及边界处理保证。

文献定位 § 3.2、图 4，PDF 第 8–9 页。页码对应原论文 PDF。

4 为什么密度力前面会出现负号？

令 $V' = V_m \cup V_f \cup V_{fc} \cup V_d$ 包含可移动单元、固定对象、filler 与 dark nodes。原文式 (14) 定义密度能量：

$$N(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \sum_{i \in V'} q_i \psi_i. \quad (5)$$

ψ_i 是对象处的电势。对一个粒子对，其相互作用在两个粒子的求和中各出现一次，所以需要 1/2 防止重复计数。电势来自整个系统，不能在求导时将其他对象的电势依赖全部视为常量。

原文式 (11)、(16) 给出一致的符号链：

$$\boldsymbol{\xi}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} \psi_i, \quad \mathbf{F}_i = q_i \boldsymbol{\xi}_i, \quad \nabla_{\mathbf{r}_i} N = -q_i \boldsymbol{\xi}_i. \quad (6)$$

前两项描述场与力，最后一项是对对象位置的能量梯度。下降方向是负梯度，因此沿 $+q_i \boldsymbol{\xi}_i$ 移动会降低密度能量，符合电场的疏散方向。

将线长项加回来：

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} f = \nabla_{\mathbf{r}_i} W - \lambda q_i \boldsymbol{\xi}_i. \quad (7)$$

取教学值 $q_i = 2$ 、 $\boldsymbol{\xi}_i = (0.3, -0.1)$ 、 $\lambda = 1$ ，且线长梯度为 $(0.8, 0.1)$ 。密度梯度为 $(-0.6, 0.2)$ ，总梯度为 $(0.2, 0.3)$ 。若用步长 0.1 的普通梯度下降，位移为 $(-0.02, -0.03)$ 。

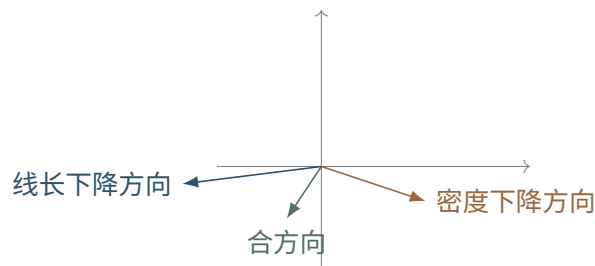


图 4 两种下降方向的向量相加。示意箭头未包含实际步长缩放。

要点 原论文 Algorithm 3 第 8 行写成 $\nabla N = q\xi$ ，与式 (11)、(16) 的符号不一致。本讲义按式 (16) 使用 $\nabla N = -q\xi$ ；实现时必须统一“梯度”与“力”的定义。

文献定位 § 3.2 式 (14)–(16)、Algorithm 3, PDF 第 9–10、24 页。页码对应原论文 PDF。

5 单元在一个 bin 内移动，密度为何不变？

若单元很小，且完全落在同一个较大的网格内部，它向左或向右移动一点，贡献给该网格的面积都不变。密度统计出现平台，无法敏感地反映这些细小移动。

论文 § 4.5 把小单元在密度模型中的宽度扩展到至少一个 bin，同时降低表示密度，使总面积贡献守恒。若 $w_i < w_b$ ，宽度改为 w_b ，密度乘 w_i/w_b ；高度方向同理。这只修改**统计核**，不修改真实几何尺寸。

在一维、等距 bin 中，可用对称三角核解释：

$$\tilde{l}_x(i, b) = w_i \max\left(1 - \frac{|c_i - c_b|}{w_b}, 0\right). \quad (8)$$

c_i, c_b 为单元与 bin 中心。原文式 (25) 的印刷表达未清楚体现对称绝对值；这里按相邻网格重叠几何给出对称表达，不逐字照抄该式。

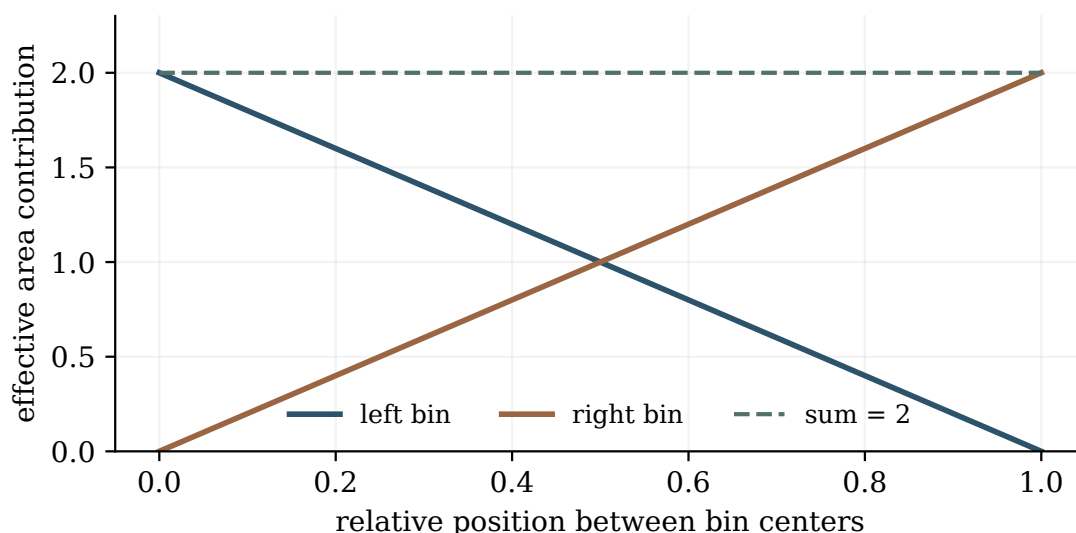


图 5 面积贡献在相邻 bin 间线性转移。例中单元的一维有效宽度为 2，贡献总和保持为 2。

例如单元中心处于相邻 bin 中心间的 25% 位置，贡献分别为 $2(1-0.25) = 1.5$ 与 $2(0.25) = 0.5$ 。再向右移动时，左贡献下降、右贡献上升；二维中使用两个方向贡献的乘积。

这种平滑消除大块的局部平台，但分段线性核在节点处仍可能有导数切换，不能由“平滑”一词推出处处无限阶可微。**局部扩展核**与**全局泊松求场**分别解决离散占用敏感性和全局方向传播问题。

已掌握：面积电荷、去 DC、filler、障碍缩放、能量梯度的符号及局部核。

下一小步：求场需要满足什么方程？为什么边界条件和零均值缺一不可？

文献定位 § 4.5、图 7、式 (25)，PDF 第 14–16 页。页码对应原论文 PDF。

ePlace

泊松方程：从密度到电势与电场

论文研读笔记 · 第四天 · 学术讲义

第四讲 / 01 | 先读变量关系

1 这条方程究竟求什么？

第三天已经建立：单元位置决定密度，密度决定场，场决定密度力。第四天只讲中间这一步。输入是去平均值后的密度 $\rho(x, y)$ ，未知量是电势 $\psi(x, y)$ ，求出电势后再求电场 ξ 。

原文式 (17) 为

$$\nabla^2 \psi = -\rho, \quad \nabla^2 \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2}. \quad (1)$$

∇^2 称为拉普拉斯算子。它汇总电势沿两个方向的局部弯曲程度。这里只涉及空间坐标 x, y ，不要与“对全部单元坐标求目标函数梯度”混淆。

为理解符号，先把电场写成

$$\xi = -\nabla \psi, \quad \nabla \cdot \xi = \rho. \quad (2)$$

梯度 $\nabla \psi$ 告诉我们电势上升最快的方向；电场取其反方向。散度 $\nabla \cdot \xi$ 衡量一个微小区域净向外的场流量。把两式合起来，就得到 $-\nabla^2 \psi = \rho$ 。

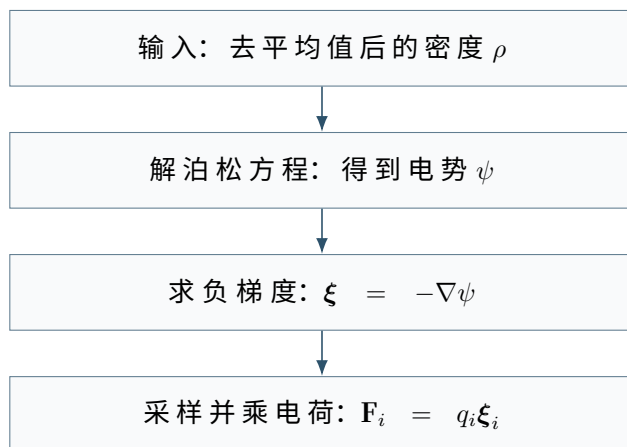


图 1 泊松方程解决的是“如何从整张密度图构造场”。

要点 密度是输入场，电势是待求标量场，电场是由电势得到的向量场。三者不能互相当作同一种量。

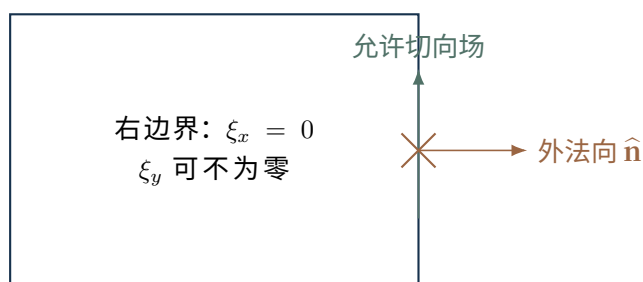
文献定位 § 4.1、式 (11)、(12)、(17)，PDF 第 7、10–11 页。页码对应原论文 PDF。

2 Neumann 条件限制的是法向分量

在矩形区域 $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ 上，原文式 (18) 指定

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi = 0 \quad \text{on } \partial R. \quad (3)$$

$\hat{\mathbf{n}}$ 是边界外法向， ∂R 是区域边界。由于 $\boldsymbol{\xi} = -\nabla \psi$ ，这个条件等价于电场法向分量为零。



左右边界约束 x 分量；上下边界约束 y 分量

图 2 零法向条件不要求整条边界的所有电场分量都为零。

在左、右边界，条件为 $\partial\psi/\partial x = 0$ ；在下、上边界，为 $\partial\psi/\partial y = 0$ 。例如一个单元在右边界附近，密度场不应继续给出穿过边界的法向驱动力，但沿边界方向仍可调整位置。

这个条件能否单独保证所有单元合法？ 不能。它约束的是连续场在求解域边界处的行为。单元有有限宽高，线长力、离散步长和外推也可能使坐标越界；实现中仍要对合法中心坐标范围作处理，并在后续完成几何合法化。

要点 正确读法是“边界法向导数为零”，不是“边界电势为零”，也不是“边界电场处处完全为零”。

文献定位 § 4.1、式 (18)，PDF 第 11 页；实现边界说明为教学补充。页码对应原论文 PDF。

3 零均值保证有解，另一条零均值固定基准

对方程 $\nabla^2 \psi = -\rho$ 在区域上积分，并使用散度定理：

$$\int_R \nabla^2 \psi \, dA = \int_{\partial R} \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \psi \, ds = - \int_R \rho \, dA. \quad (4)$$

左侧边界积分由 Neumann 条件为零，所以必须有

$$\int_R \rho \, dA = 0. \quad (5)$$

这是方程的**兼容条件**：若总密度偏差非零，却要求边界无净通量，两者互相矛盾。因此第三天的去 DC 有明确的数学作用。

有解之后，为何还不唯一？ 若 ψ 是解， $\psi + C$ 也是解。加常数不会改变一阶、二阶导数，也不会改变电场。原文再要求

$$\int_R \psi \, dA = 0, \quad (6)$$

固定电势的平均参考值，消除这个常数自由度。

条件	唯一任务
$\nabla^2 \psi = -\rho$	将密度与电势关联起来。
$\partial \psi / \partial n = 0$	设定边界法向场为零。
$\int_R \rho = 0$	使输入满足 Neumann 问题的兼容条件。
$\int_R \psi = 0$	固定电势常数，选定唯一参考基准。

最小例子。 两个等面积 bin 的原始占用率是 (0.8, 0.4)，平均为 0.6，去 DC 后为 (0.2, -0.2)。总和为零。如果直接把 (0.8, 0.4) 作为零法向边界问题的右端，它就不满足兼容条件。

要点 两条积分为零不是重复约束。密度零均值负责“输入可解”，电势零均值负责“参考唯一”。

文献定位 § 4.1、式 (19)–(20)，PDF 第 11–12 页；积分推导为教学展开。页码对应原论文 PDF。

4 一个可以直接验证的一维例子

取无量纲区间 $x \in [0, 1]$ ，设 $\rho(x) = \cos(\pi x)$ 。其平均值为零。我们猜测电势也是同频率余弦，代入即可验证：

$$\psi(x) = \frac{\cos(\pi x)}{\pi^2}, \quad \xi_x(x) = -\psi'(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}. \quad (7)$$

因为 $\psi'' = -\cos(\pi x) = -\rho$ ，满足泊松方程； $\psi'(0) = \psi'(1) = 0$ ，满足边界条件；电势平均值也为零。

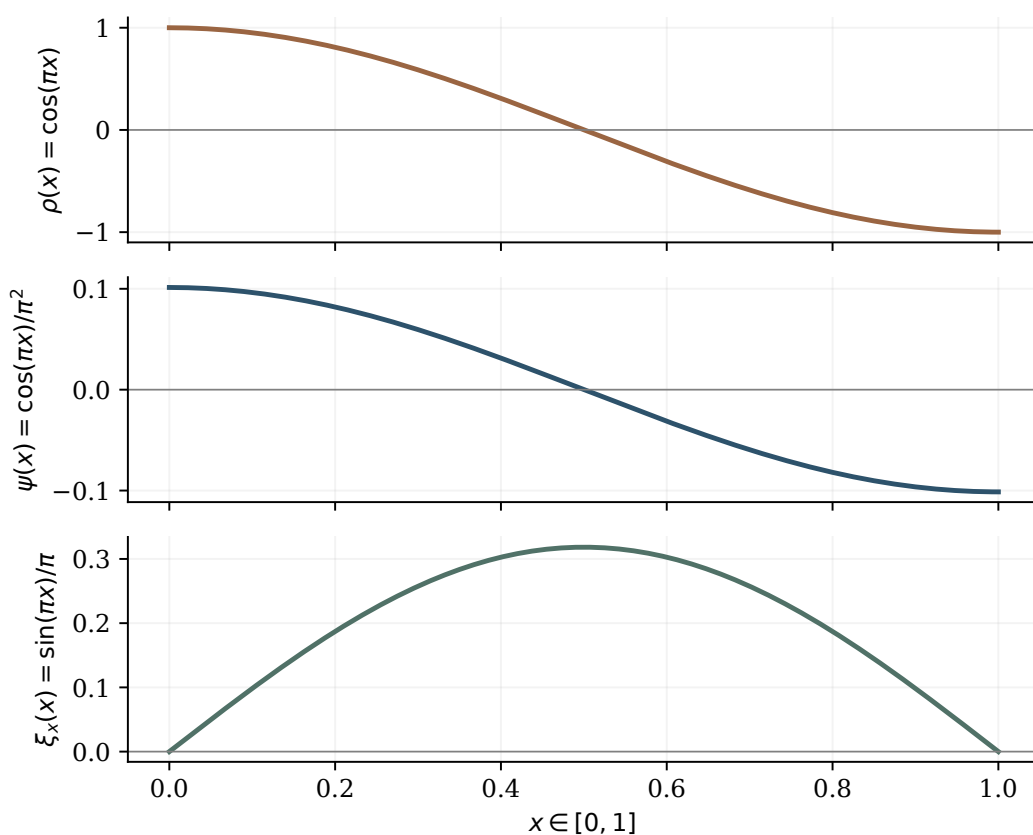


图3 同一个问题的三个量：密度偏差、电势、电场。三条曲线具有不同含义与尺度。

左半区密度偏差为正，右半区为负。区间内部 $\xi_x > 0$ ，正面积对象受到向右的密度力。在 $x = 0.5$ ，密度偏差恰好为零，但电场达到最大值 $1/\pi$ 。

要点 单点密度等于平均值，不意味着该点电场为零。它仍受到周围和远处密度分布的共同影响。

文献定位 基于原论文式 (20) 构造的解析教学例子，不是论文实验曲线。页码对应原论文 PDF。

5 不均匀密度与非零电场连接起来

对理想连续模型，取

$$N = \frac{1}{2} \int_R \rho \psi \, dA. \quad (8)$$

代入 $\rho = -\nabla^2 \psi$ ，再分部积分：

$$\begin{aligned} N &= -\frac{1}{2} \int_R \psi \nabla^2 \psi \, dA \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\nabla \psi\|^2 \, dA - \frac{1}{2} \int_{\partial R} \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, ds \\ &= \frac{1}{2} \int_R \|\xi\|^2 \, dA \geq 0. \end{aligned} \quad (9)$$

边界项消失来自零法向条件。若区域连通且场足够光滑， $N = 0$ 表示梯度为零；结合电势零均值，得到 $\psi = 0$ ，再由泊松方程得到 $\rho = 0$ 。这里的 $\rho = 0$ 是**模型密度偏差为零**。

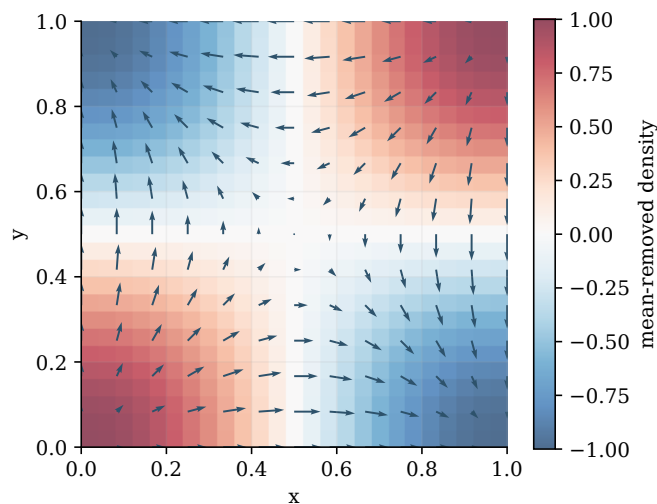


图4 二维解析例子 $\rho = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ 。箭头为电场；边界法向分量为零。

实际程序还包含离散网格、面积分配核和有限精度。能量降低可推动模型密度趋向均匀，但不能据此证明任意混合尺寸实例都能找到全局最优合法布局。最终几何合法性和优化最优性是另外的问题。

要点 密度能量是优化代价，overflow 是容量超限指标。两者通常相关，但不是同一个数，更不等于精确矩形重叠面积。

下一小步：把密度展开成一组余弦波，学习为何求解泊松方程会变成逐频率相除。

文献定位 原论文 § 3.2、§ 4.1、§ 4.3；连续能量恒等式为补充推导。页码对应原论文 PDF。

ePlace

FFT 与谱方法：把求场变成逐频率计算

论文研读笔记 · 第五天 · 学术讲义

第五讲 / 01 | 先理解“展开”

1 密度图可以看成多种空间波形的叠加

第四天得到 $\nabla^2\psi = -\rho$ ，但对几十万个网格逐点求解仍需高效方法。论文 § 4.2 使用谱方法：用一组已知波形表示密度，再单独计算每种波形对应的电势。

这里的“频率”是空间频率：描述密度随空间位置变化得多快，不是电路时钟频率。缓慢变化表示大范围拥挤，快速变化表示更细的局部起伏。

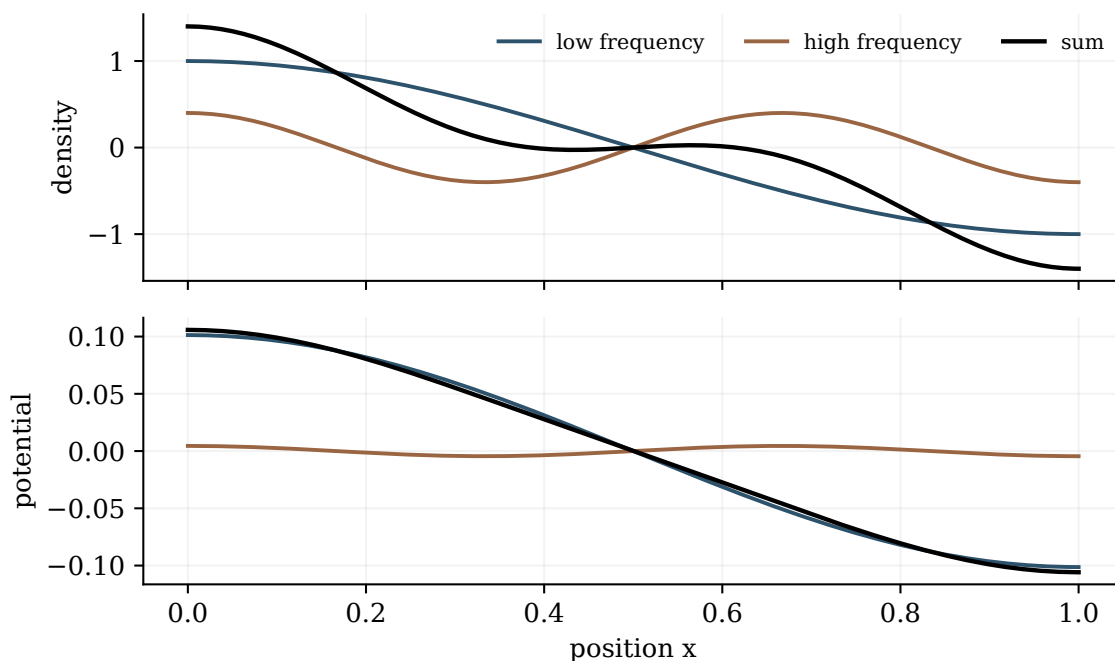


图 1 教学密度由 $\cos(\pi x)$ 与 $0.4\cos(3\pi x)$ 相加得到；求场后，两种频率对电势的贡献受到不同缩放。

为何余弦合适？ 在 $x \in [0, L]$ 上，选择 $\cos(k\pi x/L)$ 。它的一阶导数是正弦，在 $x = 0, L$ 两端为零。因此用余弦表示电势，可自然满足零法向导数条件。

为何不逐对计算排斥？ 如果直接遍历所有对象对，计算量容易达到平方级。先汇总为网格密度，再通过变换求场，让全局密度信息以谱系数的形式参与计算，是论文效率的关键。

要点 FFT 是快速计算变换的算法；DCT/DST 是具体的余弦/正弦变换。论文利用 FFT 库实现这些谱计算，不能把三者简单视为同一个公式。

文献定位 § 4.2、§ 4.4，PDF 第 12–14 页；曲线为解析教学例子。页码对应原论文 PDF。

2 为什么电势系数要除以频率平方和？

先使用一个连续矩形域的教学约定： $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ ，定义

$$\kappa_u = \frac{\pi u}{L_x}, \quad \kappa_v = \frac{\pi v}{L_y}, \quad u, v = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

假设密度只含一种模式：

$$\rho_{uv} = a_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (2)$$

猜测电势也用同一种模式，系数记为 b_{uv} 。分别求二阶导数相加：

$$\nabla^2 \psi_{uv} = -(\kappa_u^2 + \kappa_v^2) b_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (3)$$

将它与 $-\rho_{uv}$ 对比，共同波形约去，得到

$$b_{uv} = \frac{a_{uv}}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2}, \quad (u, v) \neq (0, 0). \quad (4)$$

这一步是谱求解的核心：复杂的偏微分运算，在选定基函数后，变成对每个系数的除法。

数值例子。 若 $L_x = L_y = 1$ 、 $u = 1, v = 0$ 、 $a_{10} = 1$ ，则 $b_{10} = 1/\pi^2 \approx 0.10132$ 。若 $u = 3, v = 0$ 、 $a_{30} = 0.4$ ，则 $b_{30} = 0.4/(9\pi^2) \approx 0.004503$ 。

密度中高频与低频的振幅比为 0.4，而电势中的比值变为 0.4/9。因此不同空间尺度不是简单等权相加，泊松方程决定了它们各自的权重。

要点 本页用连续域 $\kappa_u = \pi u/L_x$ 解释原理。原文式 (21)–(24) 采用其网格频率记号；复现时必须与库的采样点、变换类型、归一化和镜像周期统一，不能混抄系数。

文献定位 § 4.2、式 (21)–(23)，PDF 第 12–13 页；本页为连续域等价结构推导。页码对应原论文 PDF。

3 为什么横向场是“正弦×余弦”？

由 $\xi = -\nabla\psi$ ，对上一页电势求导：

$$\begin{aligned}\xi_x(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_u}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \sin(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y), \\ \xi_y(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_v}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \cos(\kappa_u x) \sin(\kappa_v y).\end{aligned}\quad (5)$$

余弦求导带一个负号，电场定义再带一个负号，两者抵消，所以系数前为正。横向求导只改变 x 部分；纵向求导只改变 y 部分。

待重建量	基函数类型	边界含义
ρ, ψ	$\cos(x) \cos(y)$	电势法向导数可为零。
ξ_x	$\sin(x) \cos(y)$	左右边界 $\xi_x = 0$ 。
ξ_y	$\cos(x) \sin(y)$	上下边界 $\xi_y = 0$ 。

特殊的零频率。 当 $(u, v) = (0, 0)$ 时，分母为零。这里不能直接执行除法：密度零均值意味着 $a_{00} = 0$ ；电势零均值意味着设置 $b_{00} = 0$ 。这个模式代表空间常数项，正是去 DC 所处理的对象。

若只有一个索引为零，例如 $u = 0, v > 0$ ，分母仍大于零，应正常保留。该模式不沿 x 变化，所以横向场贡献为零，纵向场仍可能非零。

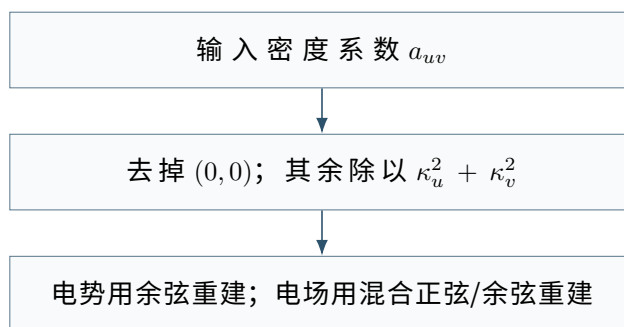


图2 零模式单独处理，其余模式按泊松谱公式求解。

要点 只把 ρ 做 FFT，并不能自动得到电场。必须进行频域系数变换，再以正确的基函数重建。

文献定位 § 4.2、式 (23)–(24)，PDF 第 13 页。页码对应原论文 PDF。

4 从单元到网格，再从网格回到单元

把一次密度计算拆成五个可检查步骤：

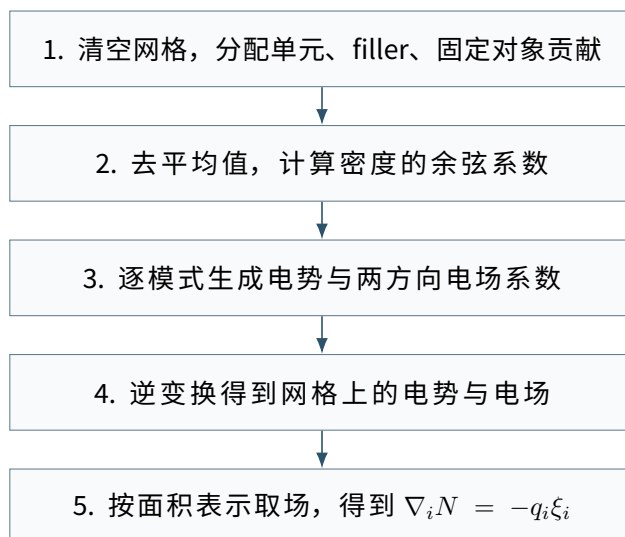


图3 教学流程。实际实现需保持密度分配和取场规则相容。

设可移动对象（含 filler）数为 n' ，网格为 $m \times m$ ，网格总数记为 $M = m^2$ 。论文给出每轮密度求场的主要复杂度为

$$O(n' + M \log M). \quad (6)$$

其中网格清空和密度分配约为 $O(M + n')$ ，变换为 $O(M \log M)$ 。论文计数包含一次密度变换、一次电势重建与两次电场重建。若实现只需要部分输出，具体调用次数可能不同。

当 M 与对象数同阶时，可将该部分写为 $O(n \log n)$ 。这依赖网格规模和对象覆盖范围等建模假设，不等于整个布局流程含所有网络操作的无条件复杂度。大对象跨很多 bin 时，朴素逐覆盖 bin 分配需要额外注意。

以 512×512 网格为例， $M = 262144$ ， $M \log_2 M = 4718592$ 。这是数量级计数，不是某台机器的运行时间，也不能把每个算术操作等同于一次 FFT 调用。

要点 这一流程不通过逐对单元排斥实现“全局”。全局信息先进入密度频谱，再通过重建影响各处的场。

文献定位 § 4.4, PDF 第 13–14 页。页码对应原论文 PDF。

5 如何知道谱求解没有把尺度或符号写错？

第一步：输入常数密度。 去平均值后应为零，输出电势和电场应接近零。若不为零，先查 DC 模式和归一化。

第二步：输入一个已知余弦模式。 使用第四天的 $\rho = \cos(\pi x)$ 。验证电势振幅为 $1/\pi^2$ ，电场振幅为 $1/\pi$ ，方向向右，两个端点的法向场为零。这个测试同时检查频率尺度、求导符号和逆变换幅值。

第三步：检查守恒。 在远离边界处移动小单元，分配给相邻网格的总面积应保持不变。否则能量变化可能来自“凭空产生或丢失面积”。

第四步：检查力与能量。 对某个坐标做小扰动 h ，用

$$\frac{N(\mathbf{v} + h\mathbf{e}_i) - N(\mathbf{v} - h\mathbf{e}_i)}{2h} \quad (7)$$

与实现输出的第 i 个密度梯度比较。 $\mathbf{e}_i$ 只扰动一个坐标。必须用同一密度核、取场方式和边界规则；若只是用最近网格点粗略采样，能量和力可能不能严格匹配。

可疑现象	优先检查
场整体反向	$\xi = -\nabla\psi$ 与 $\nabla N = -q\xi$ 的负号。
形状正确但幅值差一倍	DCT/DST 归一化和端点模式权重。
左右/上下不一致	数组轴顺序、 L_x, L_y 、网格间距。
出现无穷或 NaN	零频率除零、未处理的边界或零分母。

原文阅读提醒。 上传版本第 12 页同时采用镜像延拓与 $w_u = 2\pi u/m$ 的记号；未明确具体 DCT 库约定时，不宜直接把印刷式当作可运行变换规格。本讲义采用自洽的连续域约定推导结构，离散实现需结合所选库重新确认。**已掌握：**波形展开、谱分母、混合变换、零模式与计算量。

下一小步：场给出了梯度，Nesterov 怎样把梯度变成下一轮坐标？

文献定位 § 4.2–4.5；核对方法为复现建议，未声称已复现完整 ePlace。页码对应原论文 PDF。

ePlace

Nesterov、步长预测与预条件

论文研读笔记 · 第六天 · 学术讲义

第六讲 / 01 | 为什么优化器也很关键

1 每次少算几次目标函数，就可能节省很多时间

前几天建立了 $f = W + \lambda N$ 和它的梯度。现在的问题变成：已知当前坐标和梯度，如何高效产生下一个坐标？论文 §5 比较带线搜索的非线性 CG 与 Nesterov 加步长预测。

非线性 CG 利用上一轮方向 $\mathbf{d}_{k-1}$ ：

$$\mathbf{d}_k = -\mathbf{g}_k + \beta_k \mathbf{d}_{k-1}, \quad \mathbf{g}_k = \nabla f(\mathbf{v}_k). \quad (1)$$

论文 Algorithm 1 使用非负截断的 Polak–Ribière 系数，再用黄金分割搜索选择步长。线搜索要沿同一方向尝试多个候选点，每次都可能需要重新评估线长和密度代价。

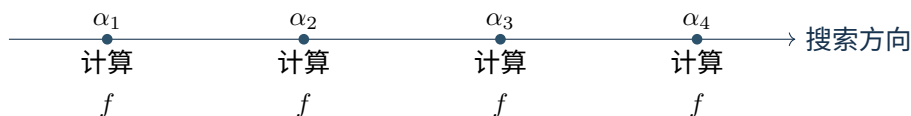


图 1 线搜索的代价来自多个候选位置上的重复函数计算。

在论文 ADAPTEC1 的 CG 配置剖析中，线搜索函数评估占 GP 时间约 63.22%，GP 本身占总流程约 79.70%。两者相乘，约为整体时间的 50.39%。这解释了作者为何把求步长作为主要优化对象。

与初始布局里的 CG 区分。 初始 B2B 二次布局求解线性系统时使用的是线性 CG；这里讨论的是非线性目标上的搜索方向与线搜索。名字相同，所解问题与迭代细节不同。

要点 Nesterov 的作用不只是“加入惯性”。在本文中，它与减少线搜索开销的步长预测共同组成求解方案，实验不能只归因于其中一个因素。

文献定位 §5.1、Algorithm 1、§7.3，PDF 第 16–17、30 页。页码对应原论文 PDF。

2 主序列更新，参考序列负责前瞻位置

论文 Algorithm 2 使用主解 $\mathbf{u}_k$ 与参考点 $\mathbf{v}_k$ 。计算梯度的位置是 $\mathbf{v}_k$ 。先暂时忽略预条件，核心更新为

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{v}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{v}_k), \quad (2)$$

$$a_{k+1} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a_k^2}}{2}, \quad \beta_k = \frac{a_k - 1}{a_{k+1}}, \quad (3)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1} + \beta_k(\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k). \quad (4)$$

a_k 是标量辅助序列， α_k 是步长， β_k 是本页的外推系数；它不是上一页 CG 的同名共轭系数。初始可取 $a_0 = 1$ 、 $\mathbf{u}_0 = \mathbf{v}_0$ 。

按顺序读四个动作

先在参考点算梯度；再做一次下降得到新的主解；然后更新 a 与外推比例；最后沿本轮主解的位移方向再前瞻一点，形成下一轮参考点。

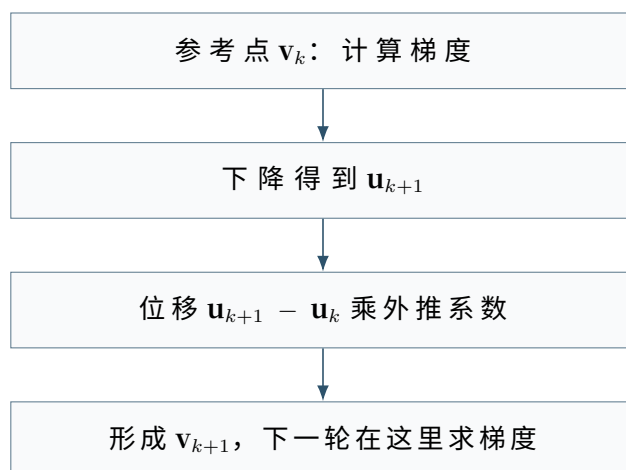


图2 区分“下降得到的点”和“下一次求梯度的参考点”。

当 $a_0 = 1$ 时，第一轮 $\beta_0 = 0$ ，所以 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ 。后续外推才逐渐参与。外推可能使目标值短暂升高，不能要求每个参考点的代价都严格单调下降。

要点 本页给出 Algorithm 2 的坐标关系。实际布局还叠加预条件、步长预测和动态参数，因此应先理解更新顺序，再讨论收敛性质。

文献定位 § 5.2、Algorithm 2, PDF 第 17–18 页。页码对应原论文 PDF。

3 梯度变化越快，安全步长通常越小

若梯度满足 Lipschitz 条件，对任意两个位置有

$$\|\nabla f(\mathbf{u}) - \nabla f(\mathbf{v})\| \leq L\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \quad (5)$$

L 控制“移动一段距离时，梯度最多变化多快”。在相应光滑条件下，取 $\alpha \leq 1/L$ 可以得到下降保证。论文原文式 (26) 要求

$$f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{v} - \alpha \nabla f(\mathbf{v})) \geq \frac{\alpha}{2} \|\nabla f(\mathbf{v})\|^2. \quad (6)$$

完整布局的 L 难以直接得到。论文使用相邻参考点构造原文式 (29):

$$\tilde{L}_k = \frac{\|\nabla f(\mathbf{v}_k) - \nabla f(\mathbf{v}_{k-1})\|}{\|\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_{k-1}\|}, \quad \alpha_k \approx \frac{1}{\tilde{L}_k}. \quad (7)$$

已有两轮坐标和梯度即可计算该比值，无需在线搜索中反复计算目标函数。向量差与范数本身仍需要线性工作，不能把整个步长估计说成与实例大小无关的严格常数时间。

数值例子。 两点距离为 0.2，梯度差范数为 1.0，则 $\tilde{L} = 5$ 、预测步长为 0.2。若同样距离下梯度差变为 2.0， $\tilde{L} = 10$ ，预测步长减为 0.1。

估计不是上界证明。 对固定函数，上述两点比值通常只能反映一个局部方向，不保证大于真正的全局 Lipschitz 常数。本文还动态调整 λ 与 γ ，相邻梯度差可能同时包含目标函数变化。因此该规则应视为有效的布局启发式。

实现需处理重复点、极小分母、零梯度差和异常步长。裁剪、回退或下降检查可以作为工程保护，但不能把本讲义建议自动当成论文已实现的步骤。

要点 上传版本初始化段落中 α_0 的比值写法与“步长取 L 的倒数”的文字存在不一致；应按式 (29) 与倒数关系核对实现。

文献定位 § 5.2、式 (26)、(28)–(29)，PDF 第 17–19 页。页码对应原论文 PDF。

4 预条件按对象尺度重新缩放梯度

一个面积很大的宏块，密度力 $q_i \xi_i$ 可能远大于普通单元；连接很多网络的对象也可能累积更大的线长梯度。同一步长作用于所有坐标，容易造成有些对象移动过猛。

论文采用对角近似，原文式 (33) 为

$$D_i = |E_i| + \lambda q_i, \quad \tilde{g}_{ix} = \frac{g_{ix}}{D_i}, \quad \tilde{g}_{iy} = \frac{g_{iy}}{D_i}. \quad (8)$$

E_i 是与对象 i 关联的网络集合， $|E_i|$ 是其网络数。 D_i 是对曲率尺度的工程近似，不是精确 Hessian 对角元，也不是新的目标权重。

教学对象	q_i	$ E_i $	原始梯度 g	g/D_i
小单元	1	2	3	1.000
大宏块	100	2	102	1.000

上表取 $\lambda = 1$ 。两个对象的原始梯度差 34 倍，除以各自尺度后同为 1。这是刻意构造的教学例子，用于说明“补偿尺度”，不是论文实测数据。

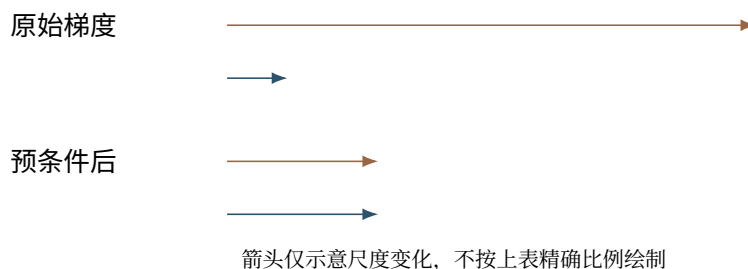


图 3 对角缩放缓和不同对象之间的梯度尺度差异。

当 $D_i > 0$ ，方向 $-D^{-1} \nabla f$ 与真实梯度内积为负，因此是局部下降方向。但结合外推和有限步长后，仍不能据此保证每轮目标值下降。filler 的网络数为零，需依赖正的密度项尺度；孤立或退化对象也应注意分母保护。

要点 “电荷大所以力大”与“位移一定大”之间隔着预条件和求解器。论文正是用预条件改善大宏块与小单元混合时的数值行为。

文献定位 § 5.3、式 (30)–(33)，PDF 第 19–20 页。页码对应原论文 PDF。

5 把坐标序列与收敛条件分开理解

取教学函数 $f(u) = u^2$ ，梯度为 $2u$ ，初始 $u_0 = v_0 = 2$ 、 $a_0 = 1$ 。为了观察外推，固定 $\alpha = 0.25$ ；它小于 $1/L = 0.5$ 。不使用布局密度、预条件或动态参数。

k	v_k	$\nabla f(v_k)$	u_{k+1}	β_k	v_{k+1}
0	2.0000	4.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1	1.0000	2.0000	0.5000	0.2818	0.3591
2	0.3591	0.7182	0.1796	0.4340	0.0405

以第 2 行为例，先下降到 $u_2 = 1 - 0.25 \times 2 = 0.5$ ；本轮位移为 $u_2 - u_1 = -0.5$ ；再前瞻 $0.2818 \times (-0.5)$ ，得到 $v_2 \approx 0.3591$ 。下一轮梯度应在 0.3591 处计算。

理论条件不能遗漏。 原文 Theorem 5.1 的 $O(1/k^2)$ 目标差界要求固定的凸、光滑函数，梯度 Lipschitz 连续，并满足相应步长条件。完整 ePlace 的密度模型非凸， λ 、 γ 还会变动，论文自己也明确指出定理条件不直接满足。

还应谨慎对待原文将 WA 称为凸函数的概括。第二天的双引脚表达 $W(d) = d \tanh(d/(2\gamma))$ 可以直接检验：令 $z = d/(2\gamma)$ ，则

$$W''(d) = \frac{\operatorname{sech}^2 z}{\gamma} (1 - z \tanh z). \quad (9)$$

当 $z = 2$ 时，括号为负，所以该一维 WA 表达并非全域凸。**光滑不等于凸**，不宜把凸优化理论直接用来证明完整布局的全局最优性。

要点 本论文对求解器的有效性主要由布局实验支持。理解更新公式、理解定理的适用条件、判断实际实验效果，是三项不同的工作。

已掌握：两套坐标、步长估计、对角预条件与理论边界。

下一小步：把前六天拼成完整迭代，再检查论文究竟用什么指标验证收益。

文献定位 § 5.2、Theorem 5.1、§ 5 开头；数值更新与 WA 二阶导数为教学推导。页码对应原论文 PDF。

ePlace

完整算法、参数调度与实验证据

论文研读笔记 · 第七天 · 学术讲义

第七讲 / 01 | 把所有部件连接起来

1 一轮 ePlace 迭代到底发生什么？

经过前六天，可以把 ePlace 看成一条明确的计算链：坐标决定线长与占用，密度经泊松谱求解得到场，两种梯度合并，再由优化器更新坐标。



图 1 依据原论文图 8 与 Algorithm 3 重绘的流程；回路表示继续全局布局。

论文的 GP 使用固定分辨率网格，网格规模根据对象规模选定，边长受 FFT 库的尺寸要求影响，并有 1024 的上限。这里的“固定”是指一次 GP 中不随迭代进行网格层次切换。

Algorithm 3 的展示包含 CG 线搜索区间参数，不能将其中所有参数原样解释为 Nesterov 的必需输入。应把它理解为共用全局布局框架，具体 NL-Solver 决定内部求解细节。

要点 论文的主要新方法位于中间的全局布局阶段。初始二次布局、合法化和详细布局都影响最终结果，报告质量时要说明结果位于哪个阶段。

文献定位 § 6、图 8、Algorithm 3，PDF 第 20–24 页。页码对应原论文 PDF。

2 密度权重、线长平滑与步长不要混用

参数	任务	调整后直接改变什么
λ	线长与密度平衡	密度梯度在总梯度中的相对强度。
γ	WA 平滑程度	网络跨度近似的形状及梯度。
α	优化步长	本轮沿求解方向走多远。

原文式 (35) 通过线长梯度与密度力的整体幅度比初始化 λ ，其结构为

$$\lambda_0 = \frac{\sum_i (|W_{ix}| + |W_{iy}|)}{\sum_i q_i (|\xi_{ix}| + |\xi_{iy}|)}. \quad (1)$$

W_{ix}, W_{iy} 表示线长对对象横、纵坐标的导数；求和采用参与该初始化的可移动对象集合。分母为零属于需处理的退化情况。

之后根据 HPWL 增量调整密度权重，原文式 (36) 可写为

$$\lambda_k = \mu_k \lambda_{k-1}, \quad \mu_k = \text{clip}_{[0.75, 1.1]} \left(1.1^{1 - \Delta \text{HPWL}_k / \Delta \text{HPWL}_{ref}} \right). \quad (2)$$

论文取 $\Delta \text{HPWL}_{ref} = 3.5 \times 10^5$ ，这是该实现与基准坐标尺度下的经验量。HPWL 增长小，允许密度项更快增强；增长很大时减缓增强，甚至降低权重。

WA 平滑参数采用原文式 (38)：

$$\gamma(\tau) = 8w_b 10^{(20\tau - 11)/9}. \quad (3)$$

w_b 为网格宽度， τ 为 overflow。由此 $\gamma(1) = 80w_b$ ， $\gamma(0.1) = 0.8w_b$ 。早期更平滑，后期更接近 HPWL。

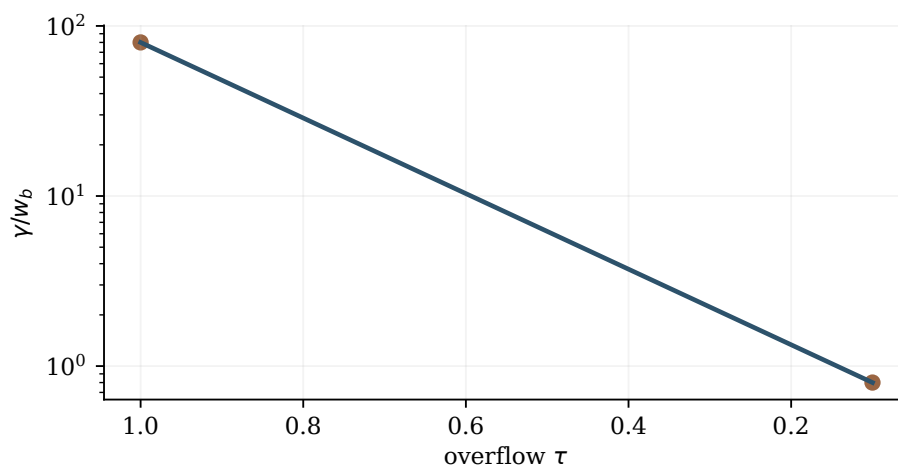


图2 按原文公式绘出的参数曲线。横轴从高 overflow 到低 overflow，表示优化推进的典型方向。

文献定位 § 6.1、式 (35)–(38)，PDF 第 21–23 页。页码对应原论文 PDF。

3 overflow 衡量超目标占用，不是合法性证明

论文原文式 (37) 定义 GP 停止指标：

$$\tau = \frac{\sum_{b \in B} \max(\rho'_b - \rho_t, 0) A_b}{\sum_{i \in V_m} A_i}. \quad (4)$$

A_b 是 bin 面积； ρ'_b 是真实可移动单元产生的占用密度； ρ_t 为目标密度；分母是真实可移动单元总面积。不要把包括 filler、dark nodes 并去 DC 的求场密度直接代入本式。

用两个网格手算。 两个 bin 面积都为 100，目标密度 0.7，真实单元占用率分别为 0.9、0.5，则超额面积为 $20 + 0 = 20$ 。真实单元面积和为 $90 + 50 = 140$ ，所以 $\tau = 20/140 \approx 14.29\%$ 。

把面积 10 从左移到右，占用率变成 0.8、0.6，overflow 变为 $10/140 \approx 7.14\%$ ，已低于论文的 10% GP 停止阈值。左 bin 仍超过目标，所以停止并不意味着所有约束都严格满足。

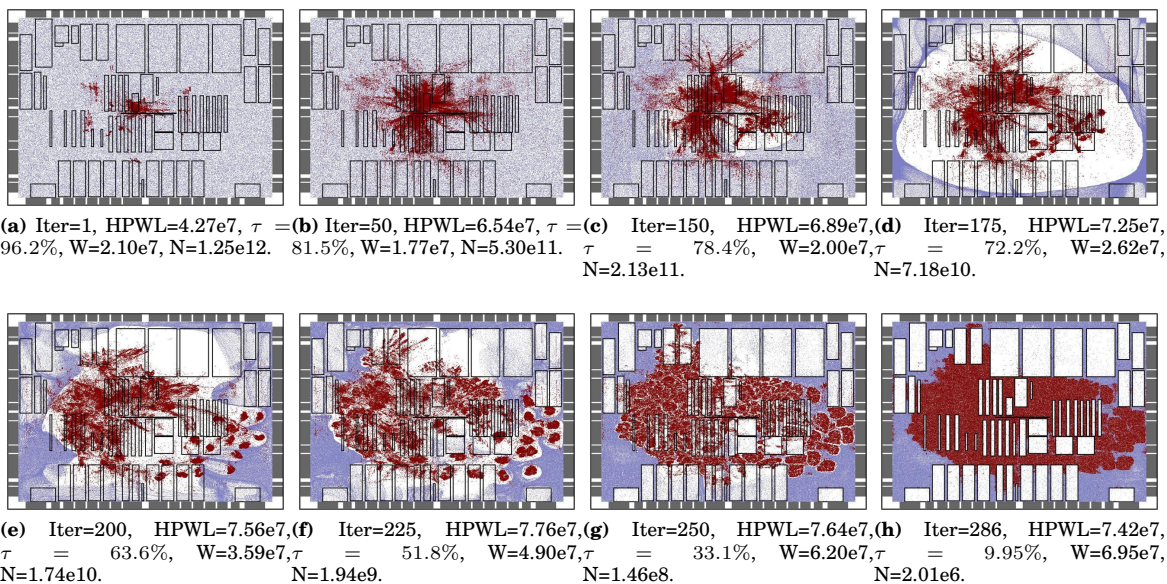


Fig. 11: Snapshots of cell and filler distribution during global placement progression. Standard cells, macros and fillers are shown by red points, black rectangles and blue points, respectively. The placement is conducted on the ISPD05 ADAPTEC1 benchmark by ePlace using Nesterov's method with preconditioning.

图 3 原论文图 11 节选，来源：上传论文 PDF 第 24 页。红点为标准单元、蓝点为 filler、黑色矩形为宏块。

阅读原图只追踪三件事：真实单元由中心拥挤逐渐散开；没有网络牵引的 filler 更多移向外围空白；overflow 从约 96.2% 降至约 9.95%。HPWL 并非每一轮下降，疏散通常需要付出部分线长。

论文还设最大迭代数 3000。达到上限与达到目标 overflow 是不同终止原因，复现实验应分别记录。后续合法化与详细布局负责形成最终合法解。

文献定位 § 6.1–6.2、图 11、Algorithm 3，PDF 第 22–24 页。页码对应原论文 PDF。

4 Nesterov 和预条件的收益有什么证据?

论文用 ISPD 2005/2006 ASIC 基准评价合法化与详细布局后的结果。实验环境为 Linux、Intel i7 920 2.67 GHz、12 GB 内存，ePlace 为 C 实现、单线程。下面只提取 ISPD 2005 的 ADAPTEC1，避免将平均结果当成每个算例的保证。

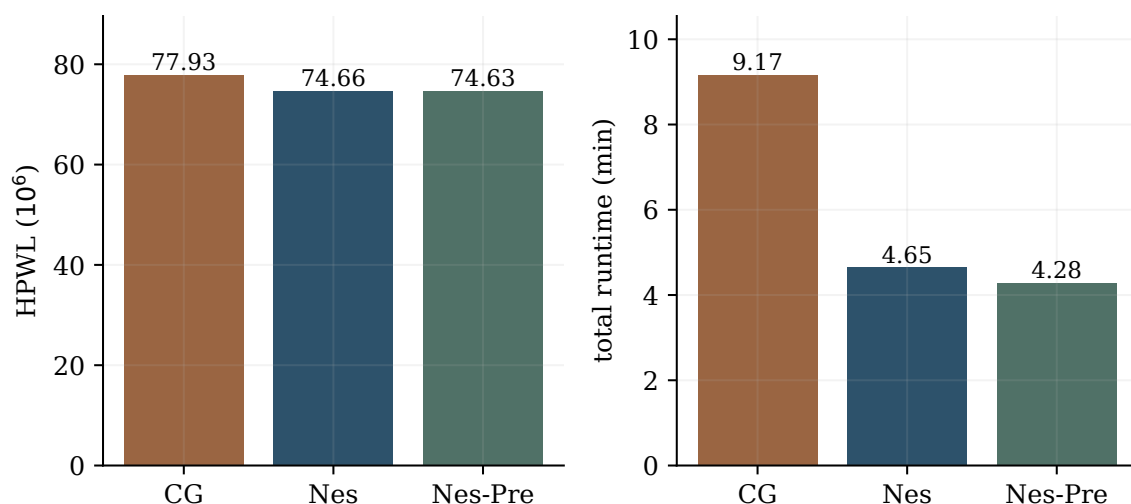


图4 原论文表 II、III 的 ADAPTEC1 数据。CG 含线搜索；Nes 含 Nesterov 与步长预测；Nes-Pre 再加入预条件。

CG 到 Nes：HPWL 从 77.93 降到 74.66，按 CG 作分母计算约减少 4.20%；总时间从 9.17 分钟降到 4.65 分钟，约加速 1.97 倍。Nes 到 Nes-Pre 的该例线长差很小，但时间从 4.65 降到 4.28 分钟。

为什么不能只看这个例子？ 表 III 的 BIGBLUE4 中，Nes 为 43.08 分钟，Nes-Pre 为 63.70 分钟，预条件版本在该例反而更慢。论文的平均结果与个例差异都应该保留。

消融比较也有条件差异。 对面积超过平均对象 500 倍的对象，ePlace-CG 和 ePlace-Nes 禁止其移动以避免振荡；Nes-Pre 允许所有对象移动。因此混合尺寸算例的差异不只是“同一组变量上的一次除法”，还包含活动对象集合差异。

论文表 II、III 的平均行以 Nes-Pre 归一化，报告 CG、Nes 的平均 HPWL 高出 4.70%、2.42%，时间比约 2.21、0.99。**相对 ePlace 高出多少与 ePlace 相对基线降低多少的分母不同，不能直接互换。**

要点 本页曲线使用原表数据，百分比中的 4.20% 与 1.97 倍是本笔记对单个算例重算的结果。

文献定位 § 7.1、表 II-III，PDF 第 25-27 页。页码对应原论文 PDF。

5 原始 HPWL 更短，为什么综合结果更差？

ISPD 2006 还评价带密度惩罚的 scaled HPWL，原文式 (39) 为

$$\text{sHPWL} = \text{HPWL} (1 + 0.01\tau_s). \quad (5)$$

τ_s 是竞赛定义的缩放密度罚分，不是 GP 停止用的 τ 。其计算使用竞赛规定的另一套网格 B' ；不能直接拿 GP 中的 overflow 百分数替代。

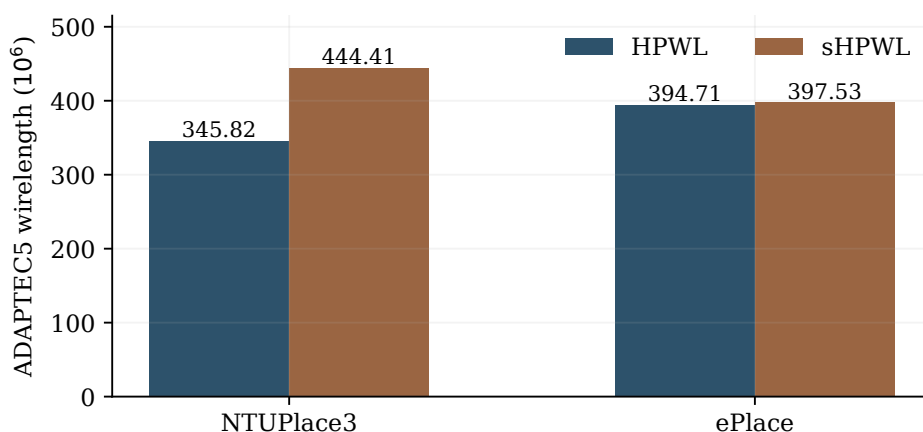


图 5 原论文表 V 的 ADAPTEC5 数据。原始 HPWL 的排名与 sHPWL 的排名不同。

NTUPlace3 的原始 HPWL 为 345.82，比 ePlace 的 394.71 更短。但加上密度罚分后，NTUPlace3 的 sHPWL 为 444.41，高于 ePlace 的 397.53。用表中取整数字反算，罚分 τ_s 分别约为 28.51 与 0.71，与表 VII 一致。

评价问题	应查看什么
连接跨度是否更短？	原始 HPWL。
是否符合目标密度偏好？	竞赛密度罚分及 sHPWL。
是否更快？	同一阶段、同一硬件/线程口径下的时间。
是否更容易完成布线？	需要路由实验，不能仅用 HPWL 代替。
是否更好时序？	需要时序指标或布线后分析，本文表格未直接证明。

证据边界。 部分基线结果引用文献或竞赛结果，RQL、MAPLE、BonnPlace 未全部在同一环境复跑；POLAR 的部分实验可使用最多四个 CPU。ISPD 2006 的表 VI 没有 MAPLE 与 RQL 时间，因此不能从该表推导 ePlace 对 MAPLE 的加速比。

要点 上传版本摘要中的部分速度概括与正文表格口径难以直接对应。学习和复现优先保留原表、基准集与比较分母，不只引用摘要的一行数字。

文献定位 § 7、表 V-VII，PDF 第 25、28-30 页。页码对应原论文 PDF。

6 先验证一条最小链，再扩展到 FPGA

第一阶段：独立数学算子。 实现 WA 与其梯度、守恒的面积分配、去 DC、泊松谱求解。分别验证梯度差分、常数输入、单频余弦和零法向边界。此前五天的例子就是最小检查用例。

第二阶段：小规模闭环。 使用几十个同尺寸单元和简单网络，把 $W + \lambda N$ 的坐标迭代跑通。每轮记录真实 HPWL、平滑 W 、能量 N 、overflow、 λ 、 γ 与步长。它们各有含义，不要求一起单调下降。

第三阶段：混合尺寸与完整评价。 再加入固定宏块、dark nodes、filler、面积缩放和预条件。保留合法化之前与之后的结果，记录实际可移动对象集合、终止原因和完整时间。论文参数应先按原基准单位理解，再决定是否移植。

组成	可借鉴的框架	FPGA 还需补充
线长与梯度	WA、网络梯度累加	引脚位置、架构感知延迟等。
密度模型	网格、守恒核、全局场	多资源容量与类型兼容。
优化器	Nesterov、预条件	不同对象/资源的尺度与约束。
合法化	连续到离散的阶段划分	LUT/FF 打包、控制集、资源站点。
结果评价	全流程和多指标报告	布线、时序与器件合法性验证。

这些 FPGA 补充项是研究迁移建议，不是本篇论文已经实现的功能。若目标是 FPGA placer，不能把 ASIC 的单一面积密度模型原样当作完整容量约束。

全课程已掌握

第 1 天识别布局矛盾；第 2 天把跨度平滑并求导；第 3 天构造密度系统；第 4 天解释泊松问题；第 5 天谱求解；第 6 天优化更新；第 7 天连接全流程并审视证据。

仍可能混淆

场与力与梯度的符号；模型密度与 overflow；连续优化结果与合法解；理论收敛界与实验收益。遇到问题时，先回到对应的小例子检查定义。

下一小步

若进入实现，先只完成第二天 WA 梯度与第四天单频泊松例子。两者验证通过后，再闭合密度—坐标迭代，而不是一次写完整 placer。

文献定位 § 2–8 的课程综合；复现顺序与 FPGA 迁移为教学建议。页码对应原论文 PDF。